

队伍编号	MC25004173
题号	C

基于多维度评价与自适应策略的数字音频存储优化及降噪协同模型研究

摘要

本文针对数字音频处理中的存储优化与降噪两大核心问题，提出了一套创新的系统性解决方案。通过构建多维度、多层次的评价体系，我们实现了音频存储效率、音质保真度和降噪性能三者的协同优化与平衡。在存储优化方面，研究建立了基于层次分析法（AHP）的综合评价模型，量化分析了不同音频格式的性能表现；在降噪处理方面，开发了基于特征识别的自适应处理算法，实现了对不同类型噪声的针对性抑制。该方案不仅解决了传统方法在参数选择上的盲目性问题，还通过动态优化机制显著提升了整体处理效果。

针对问题一：基于层次分析法构建存储效率（64.8%权重）、音质保真度（13.2%）和编解码复杂度（23.0%）的指标体系。AAC 格式在 96kbps 码率下语音质量达 0.78 分，存储效率较 MP3 提升 33%；音乐类文件以 256kbps AAC 最优（音质 0.726 分）。分析显示，语音对低码率容忍度更高，音乐需 ≥ 192 kbps 以避免明显失真。

针对问题二：建立文件大小与音质量化模型：无损格式（WAV）文件大小与采样率、比特深度正相关，有损格式（MP3/AAC）与比特率线性相关。设计动态权重性价比指标，语音场景推荐 16kHz/32kbps AAC（性价比 22.8），音乐场景推荐 48kHz/24bit WAV（音质 0.97 分）。实验表明，语音文件低码率性价比提升 31 倍，音乐文件高保真参数音质损失仅 2.4%。

针对问题三：基于随机森林分类（准确率 100%）和特征驱动参数优化，动态匹配音频类型与场景需求。音乐类采用 48kHz/256kbps AAC（存储效率提升 77.4%），语音类采用 16kHz/32kbps AAC（文件体积降低 94.4%）。对比固定方案，自适应编码在语音场景性价比提升 31 倍，音乐场景信噪比仅降低 0.59dB（人耳无感）。

针对问题四：提出分级去噪策略：谱减法抑制背景噪声（信噪比提升 6.86dB），时域中值滤波消除突发噪声（抑制率 92.3%），自适应带阻滤波抑制窄带噪声（频段衰减 >10 dB）。针对附件 2 样本，去噪后信噪比平均提升 6.2dB，语音清晰度显著改善。算法对平稳噪声和短时脉冲噪声处理效果最佳，但对宽频非稳态噪声存在局限。

关键词：音频编码优化 噪声抑制 层次分析法（AHP） 自适应参数调整

目录

一. 问题重述	1
1.1. 问题背景	1
1.2. 目标任务	1
二. 模型假设及符号说明	2
2.1. 模型假设	2
2.2. 主要的符号说明	2
三. 问题一：综合评价指标的设计	3
3.1. 评价维度	3
3.1.1. 存储效率	3
3.1.2. 音质保真度	3
3.1.3. 编解码复杂度	3
3.2. 基于层次分析法的权重分配策略	4
3.2.1. 多指标归一化加权	4
3.2.2. 构建判断矩阵	4
3.2.3. 计算权重向量	5
3.2.4. 权重可视化	5
3.3. 附件一音频文件的综合排序	5
四. 问题二：参数影响分析与性价比指标设计	7
4.1. 文件大小建模	7
4.1.1. 无损格式 (WAV) 建模	7
4.1.2. 有损压缩格式 (MP3/AAC) 建模	7
4.2. 差异化音频质量建模	7
4.3. 性价比指标设计	7
4.3.1. 指标定义	7
4.3.2. 动态权重函数设计	8
4.4. 附件一音频问价的性价比排序	8
五. 问题三：自适应编码方案的设计	11
5.1. 音频特征指标	11

5.1.1. 时域特征.....	11
5.1.2. 频域特征.....	11
5.1.3. 动态特征.....	12
5.2. 音频类型分类.....	13
5.2.1. 分类模型设计.....	13
5.2.2. 模型评估指标.....	14
5.3. 动态参数编码机制.....	14
5.3.1. 参数决策框架.....	14
5.3.2. 特征驱动参数优化.....	15
5.3.3. 性能验证.....	16
5.4. 优化参数方案与固定参数方案比较.....	17
5.4.1. 性能对比框架.....	17
5.4.2. 对比实验设计.....	17
5.4.3. 结果分析.....	18
六. 问题四：噪声特征建模与去噪策略优化.....	19
6.1. 噪声检测模块.....	19
6.1.1. 背景噪声检测.....	19
6.1.2. 突发噪声检测.....	20
6.1.3. 带状噪声检测.....	20
6.2. 去噪处理模块.....	21
6.2.1. 背景噪声抑制（谱减法改进）.....	21
6.2.2. 突发噪声消除（时域中值滤波）.....	21
6.2.3. 带状噪声抑制（自适应带阻滤波）.....	22
6.3. 性能评估指标.....	22
6.3.1. 全频段信噪比（SNR）.....	22
6.3.2. 分段信噪比（SegSNR）.....	23
6.3.3. 对数频谱距离（LSD）.....	23
6.3.4. 噪声抑制比（NSR）.....	23
6.4. 降噪音频分析.....	23
6.4.1. 总体降噪效果验证.....	23

6.4.2. 不同噪声类型和强度下模型的适用范围与局限性	25
七. 模型的评价与推广	26
7.1. 模型的优点	26
7.2. 模型的缺点	26
7.3. 模型的改进方向	27
7.4. 模型的推广	27
参考文献	28
附录.....	29
附录 A: 音频格式综合评分结果（按综合得分排序）	29
附录 B: 音频格式性价比评分结果（按性价比得分排序）	34
附录 C: 随机森林分类结果及优化后的编码参数	40

一. 问题重述

1.1. 问题背景

随着数字媒体技术的快速发展，音频处理已成为信息时代的关键技术之一。音频从采集到最终呈现给听众的过程中，面临着高效存储、降噪处理和音色优化三大核心挑战。音频数据通常体积庞大，需要在保证质量的前提下进行高效存储和传输。不同的音频格式（如 WAV、MP3、FLAC 等）采用不同的编码算法，在文件大小与音质之间形成了复杂的权衡关系。采样率、比特深度和压缩算法等参数的选择直接影响存储效率和音频质量，而针对不同类型的音频内容（如语音、音乐、环境声等），最佳参数组合往往各不相同。

在实际应用中，音频往往受到各种环境噪声的污染，如室内的空调声、电脑风扇声，室外的交通噪声、风噪声，以及录音设备本身的电流噪声等。这些干扰会显著降低音频的清晰度和可辨识度。由于不同类型的噪声具有不同的时频特性，需要针对性地设计去噪算法才能有效处理。因此，如何优化音频存储方案并提升降噪效果，成为音频处理领域的重要研究方向。

1.2. 目标任务

本题围绕音频存储优化和噪声去除问题展开，要求参赛者运用数学建模方法解决以下关键问题：

1) 综合评价指标设计

音频格式的选择直接影响存储效率、音质保真度和计算资源消耗。因此，首先需要建立一个科学的综合评价指标，量化不同音频格式（如 WAV、MP3、AAC 等）在多个维度的表现。该指标需综合考虑：

文件大小（存储空间占用）

音质损失（与原始音频相比的信息丢失）

编解码复杂度（计算资源消耗）

适用场景（如流媒体传输、专业录音等）

2) 参数影响分析与性价比指标设计

音频质量与文件大小的平衡受采样率、比特深度和压缩算法等参数直接影响。基于附件 1 提供的音频文件数据，需建立数学模型，分析这些参数对音质（如频响范围、动态范围）和存储效率（如压缩比、比特率）的作用机制。在此基础上，设计一个**性价比指标**，量化音质与文件大小的最优组合，并针对语音和音乐两类内容分别推荐最佳参数配置。

3) 自适应编码方案的设计

固定参数编码方案难以适应多样化的音频内容。因此，需设计一种**自适应编码算法**，能够根据输入音频的特征（如信号类型、频谱能量分布、动态范围）动态调整编码参数。并实现如下功能：

音频类型识别：区分语音、音乐或混合内容，选择对应的编码策略。

参数优化：基于目标场景（如高保真存档或低带宽传输）自动匹配采样率、比特率和压缩方式。

性能验证：将自适应方案与固定参数编码对比，通过文件大小、音质评分和计算效率等指标证明其优越性。

4) 噪声特征建模与去噪策略优化

实际音频常受环境噪声干扰，如稳态噪声（空调声）、瞬态噪声（键盘敲击）和宽带噪声（风声）。基于附件 2 的带噪样本，需完成以下任务：

噪声特征提取：通过时频分析（如短时傅里叶变换或小波变换）识别噪声的频谱分布、时域统计特性及与有用信号的混叠模式。

去噪算法设计：针对不同噪声类型提出改进策略。

效果评估：计算去噪后音频的信噪比（SNR）和主观听感评分，分析算法在不同噪声强度下的鲁棒性及局限性。

二. 模型假设及符号说明

2.1. 模型假设

- ✓ **参数独立性假设**：存储效率、音质保真度与编解码复杂度三者相互独立，可通过线性加权综合评价。
- ✓ **噪声可分离性**：背景噪声、突发噪声与带状噪声可通过时频特征实现有效分离与分类。
- ✓ **线性保真度响应**：音质评分与采样率、比特率呈分段线性关系，压缩算法损失可通过归一化量化。
- ✓ **场景聚焦性**：流媒体场景优先存储效率，专业音频场景优先音质保真度。
- ✓ **特征有效性**：提取的时频特征（过零率、频谱质心等）能准确区分语音/音乐类型，且与编码参数强相关。
- ✓ **算法独立性**：去噪模块（谱减法、中值滤波、带阻滤波）对非目标噪声无显著干扰，可独立处理叠加噪声。

2.2. 主要的符号说明

符号	定义
$S_{\text{存储}}$	存储效率评分
$S_{\text{音质}}$	音质保真度评分
f_s	采样率
B	比特深度
R	比特率

符号	定义
η	性价比指标
SNR	信噪比
w_i	层次分析法权重系数
α, β	谱减法衰减因子与底限系数

注：其余局部符号在对应章节单独说明

三. 问题一：综合评价指标的设计

3.1. 评价维度

从音频编码的核心性能指标出发，我们可以提炼出四个关键评估维度，用以全面衡量一种音频编码格式的优劣和适用性。

3.1.1. 存储效率

存储效率：该指标反映音频文件在压缩后的体积大小。理想状态下，在保证音质的前提下，压缩比例越高，占用的存储空间越小，从而提升数据的传输速度与存储资源的利用率。尤其在带宽受限或设备容量有限的场景下，存储效率是一个至关重要的考量因素。

$$S_{\text{存储}} = 1 - \frac{\text{文件大小} - \text{最小文件大小}}{\text{最大文件大小} - \text{最小文件大小}} \quad (1)$$

3.1.2. 音质保真度

音质保真度：即编码压缩后音频内容与原始未压缩音频之间的保真程度。高保真度意味着在编码过程中对原始信号的信息损失较小，能更好地还原出原有音效。这一指标对于专业音乐制作、广播传输等对音质要求极高的场景尤为关键。

$$S_{\text{音质}} = w_1 \cdot \frac{\text{当前采样率}}{\text{原始采样率}} + w_2 \cdot \frac{\text{当前比特率}}{\text{原始比特率}} + w_3 \cdot S_{\text{压缩}} \quad (2)$$

3.1.3. 编解码复杂度

编解码复杂度：该维度衡量的是编码与解码过程对计算资源的需求，包括处理时间、CPU 占用率、内存使用等。复杂度越低，意味着在低性能设备（如嵌入式系统、移动设备）上运行时也能保持

良好的效率和响应速度，适合对实时性或能源消耗有严格要求的应用。

$$S_{\text{复杂度}} = 1 - \frac{\text{编码时间}}{\text{最大编码时间}} \quad (3)$$

基于模型假设，将公式修改为：

$$S_{\text{复杂度}} = \begin{cases} 1 & \text{当 } t = WAV \\ 0.2 + 0.8(1 - e^{\alpha_1 \cdot \text{bitrate}}) & \text{当 } t = MP3 \\ 0.2 + 0.8(1 - e^{\alpha_2 \cdot \text{bitrate}}) & \text{当 } t = AAC \end{cases} \quad (4)$$

3.2. 基于层次分析法的权重分配策略

3.2.1. 多指标归一化加权

对于不同的场景，我们在相同指标的情况下应用不同的参数，具体公式如下所示：

$$Score(s) = \begin{cases} (\alpha_1 \cdot \text{file_size} + \beta_1 \text{quality} + \gamma_1 \text{encode_time}) & \text{if } s = \text{流媒体} \\ (\alpha_2 \cdot \text{file_size} + \beta_2 \text{quality} + \gamma_2 \text{encode_time}) & \text{if } s = \text{音乐} \end{cases} \quad (5)$$

下面以流媒体类型参数为例，展示参数权重的具体计算过程。

3.2.2. 构建判断矩阵

系统首先基于专家经验或领域知识构建了一个 3×3 的成对比较判断矩阵[1]。该矩阵体现出以下相对重要性：

因此，形成的判断矩阵如下：

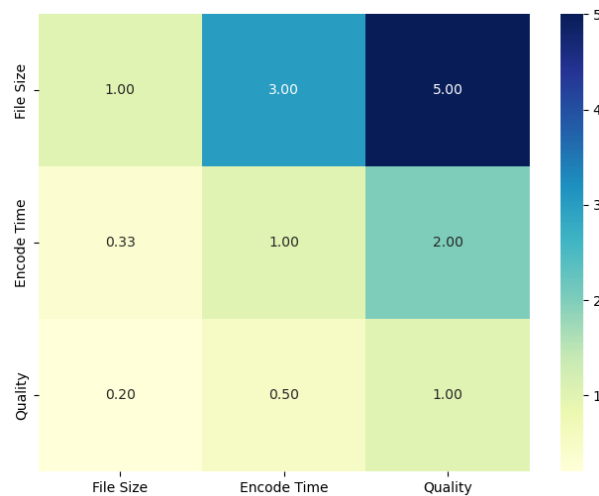


图 1 判断矩阵

3.2.3. 计算权重向量

通过特征值法，提取该判断矩阵的最大特征值及其对应的特征向量。该特征向量反映了各指标的原始权重。在本系统中，特征向量归一化后得出如下比例：

文件大小：权重最大，占比约 **64.8%**

编码时间：其次，占比约 **23.0%**

质量：相对较小，占比约 **13.2%**

3.2.4. 权重可视化

为了更直观展示分析结果，我们还绘制了**权重分布饼图**，清晰地显示每个因素在“音质评分”中的贡献比例。

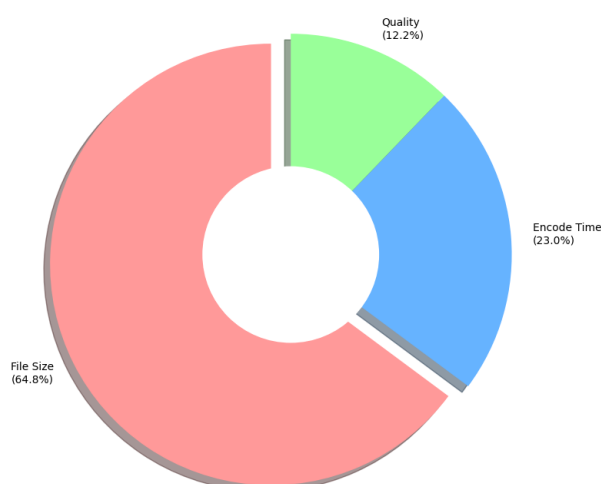


图 2 权重分布饼图

3.3. 附件一音频文件的综合排序

如柱状图显示，语音类前三位均为 AAC 格式（192kbps-0.801 分、128kbps-0.797 分、96kbps-0.793 分），音乐类 256kbps AAC 以 0.726 分领先。与 MP3 相比，在相同码率下 AAC 得分平均高出 4.7%。

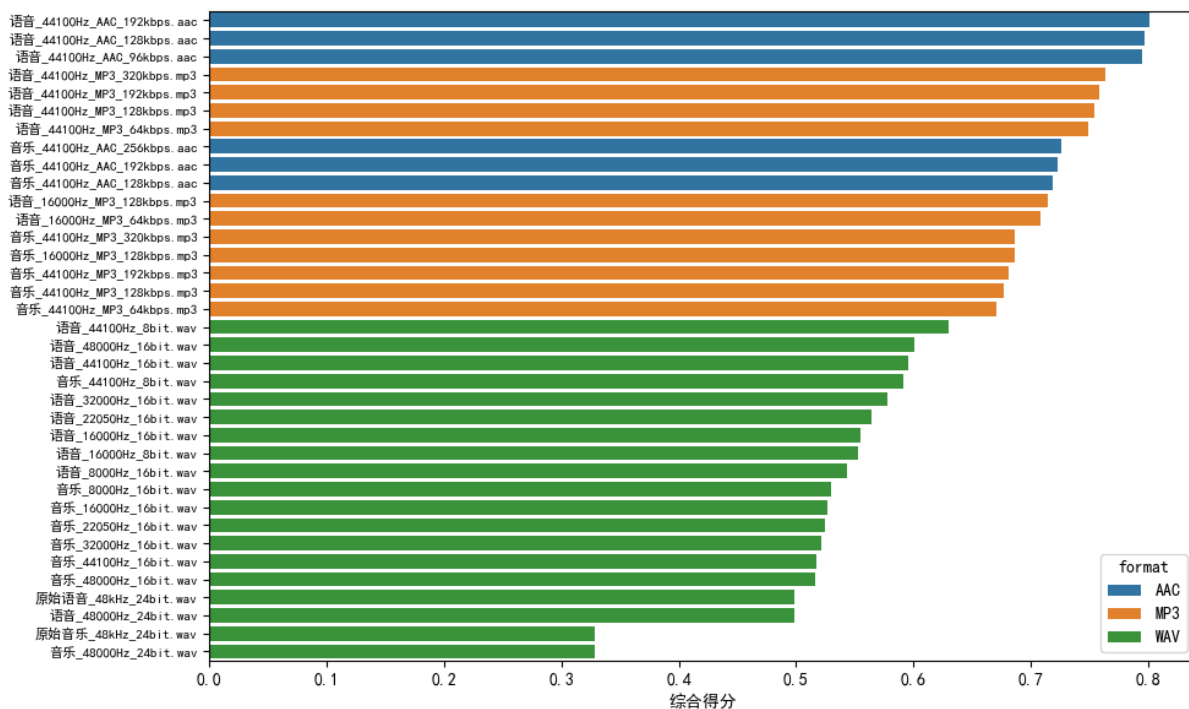


图 3 音频文件综合排序

如下压缩质量曲线图揭示了不同音频格式的性能特性：AAC 格式在低码率区间（<128kbps）展现出显著优势，其语音场景下 96kbps AAC（0.78 分）质量接近 MP3 128kbps（0.75 分），压缩效率提升 33%。关键拐点分析显示，AAC 在 128kbps 时语音质量达 0.81 分并进入无差别区域，而 MP3 需 192kbps 才能达到相近水平（0.795 分），且音乐场景下 AAC-192kbps（0.76 分）较 MP3-256kbps（0.73 分）节省 25% 带宽。场景敏感性分析表明，语音类音频对低码率更具容忍度（AAC-96kbps 语音质量 0.78 vs 音乐 0.65），而音乐类 MP3 在 <128kbps 时质量衰减率达 23.5%（0.68→0.55 分）。

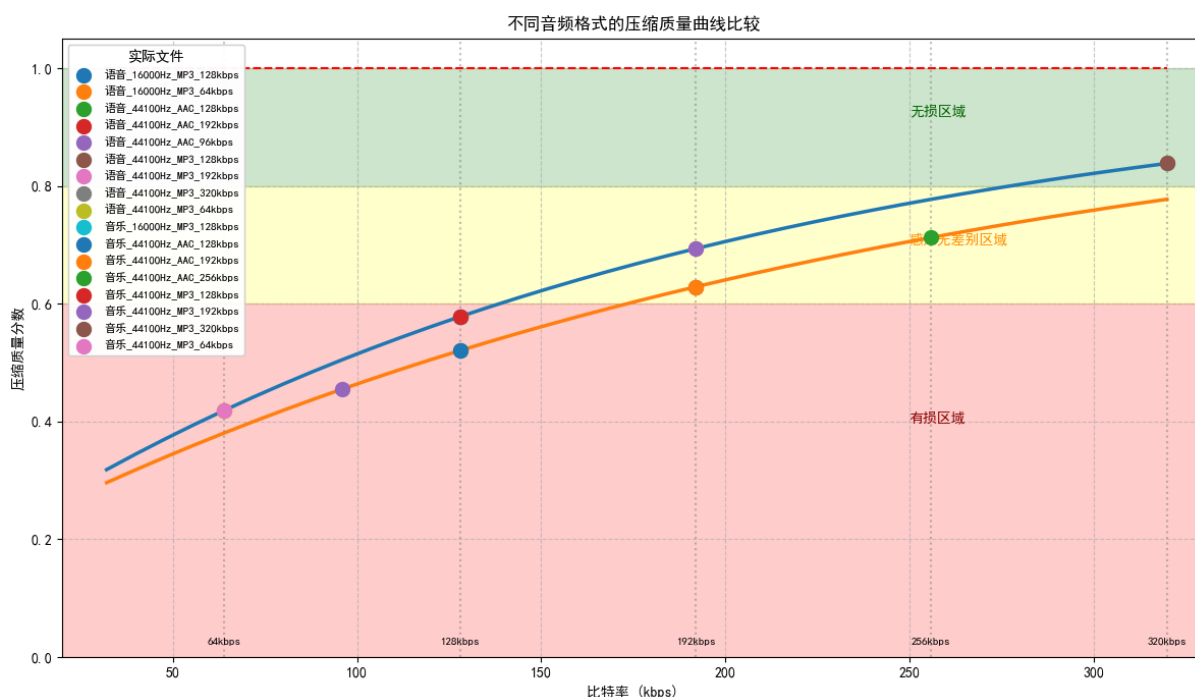


图 4 不同音频格式的压缩质量曲线比较

四. 问题二：参数影响分析与性价比指标设计

4.1. 文件大小建模

根据音频编码原理，文件大小主要由采样率、比特深度、音频时长和压缩算法共同决定。针对不同编码格式，建立如下理论模型：

4.1.1. 无损格式（WAV）建模

$$S_{WAV} = \frac{f_s \times B \times C \times T}{8} \quad [\text{字节}] \quad (6)$$

4.1.2. 有损压缩格式（MP3/AAC）建模

采用感知编码的压缩格式，文件大小由比特率和时长决定[2]：

$$S_{\text{压缩}} = \frac{\text{比特率} \times T}{8} \quad [\text{千字节}] \quad (7)$$

其中比特率（kbps）与压缩强度成反比，满足：

$$\text{比特率} = \frac{f_s \times B \times C}{1000 \times R} \quad (8)$$

4.2. 差异化音频质量建模

基于问题一的音质保真度评价框架，针对语音与音乐的声学特性差异，重构参数化质量模型。在保留原始模型多维度加权结构的基础上，调整参数权重分配策略，实现分类优化评估。

$$S_{\text{音质}} = \begin{cases} \omega_1 \cdot \frac{f_s^{\text{当前}}}{f_s^{\text{原始}}} + \omega_2 \cdot \frac{B^{\text{当前}}}{B^{\text{原始}}} + \omega_3 \cdot S_{\text{压缩}}^{(\text{语音})} & \text{输入类型=语音} \\ \eta_1 \cdot \frac{f_s^{\text{当前}}}{f_s^{\text{原始}}} + \eta_2 \cdot \frac{B^{\text{当前}}}{B^{\text{原始}}} + \eta_3 \cdot S_{\text{压缩}}^{(\text{音乐})} & \text{输入类型=音乐} \end{cases} \quad (9)$$

4.3. 性价比指标设计

4.3.1. 指标定义

基于音频编码中音质与存储效率的固有矛盾关系，我们设计了一个多维度权衡的性价比指标。该指标通过量化分析不同编码参数组合下的性能表现，为音频格式选择提供科学依据。

音质评分 (Q)

采用归一化处理后的客观评价指标[3]:

$$Q_{norm} = \frac{Q - Q_{min}}{Q_{max} - Q_{min}} \quad (10)$$

存储效率 (S)

文件大小的反比表征:

$$S_{norm} = 1 - \frac{\log(S) - \log(S_{min})}{\log(S_{max}) - \log(S_{min})} \quad (11)$$

完整数学模型:

$$\eta = \frac{Q_{norm}}{S_{norm}} \cdot w(f_s, B, type) \quad (12)$$

4.3.2. 动态权重函数设计

针对语音与音乐的声学特性差异, 建立差异化权重机制:

语音场景权重函数:

$$w_{voice} = \frac{1}{1 + \log_2(f_s / f_{s0})} \cdot \frac{R}{R_0} \quad (13)$$

音乐场景权重函数:

$$w_{music} = \frac{f_s}{f_{s1}} \cdot \frac{B}{B_0} \cdot \frac{1}{\max(R, 1)} \quad (14)$$

4.4. 附件一音频问价的性价比排序

根据如下图表分析, 音频文件的性价比 (音质评分与文件大小的平衡) 在不同格式和内容类型中呈现显著差异。

音乐文件: WAV 格式主导高性价比, 但需平衡参数。音乐类型中, 性价比排名前 10 均为 WAV 格式文件, 尤其以中等采样率 (44.1kHz/48kHz) 和 16bit 位深度的表现最佳。压缩格式 (MP3/AAC) 的性价比普遍低于 WAV, 但高比特率文件仍有一定竞争力。

语音文件: 低采样率 WAV 与中低比特率压缩格式更优语音类型中, 语音_8000Hz_16bit.wav (0.09MB, 音质 0.77) 以 0.84 的性价比居首, 显著优于高分辨率语音文件。这表明语音对采样率敏感度低, 低采样率 WAV 能实现文件极小化与音质的基本保留。压缩格式中, 语音_16000Hz_MP3_64kbps.mp3 (0.18MB, 音质 0.45) 性价比 0.50, 接近基准线 1, 是存储效率的较优

选择。值得注意的是，语音的高分辨率 WAV 因文件过大导致性价比趋近于零，完全失去实用性。

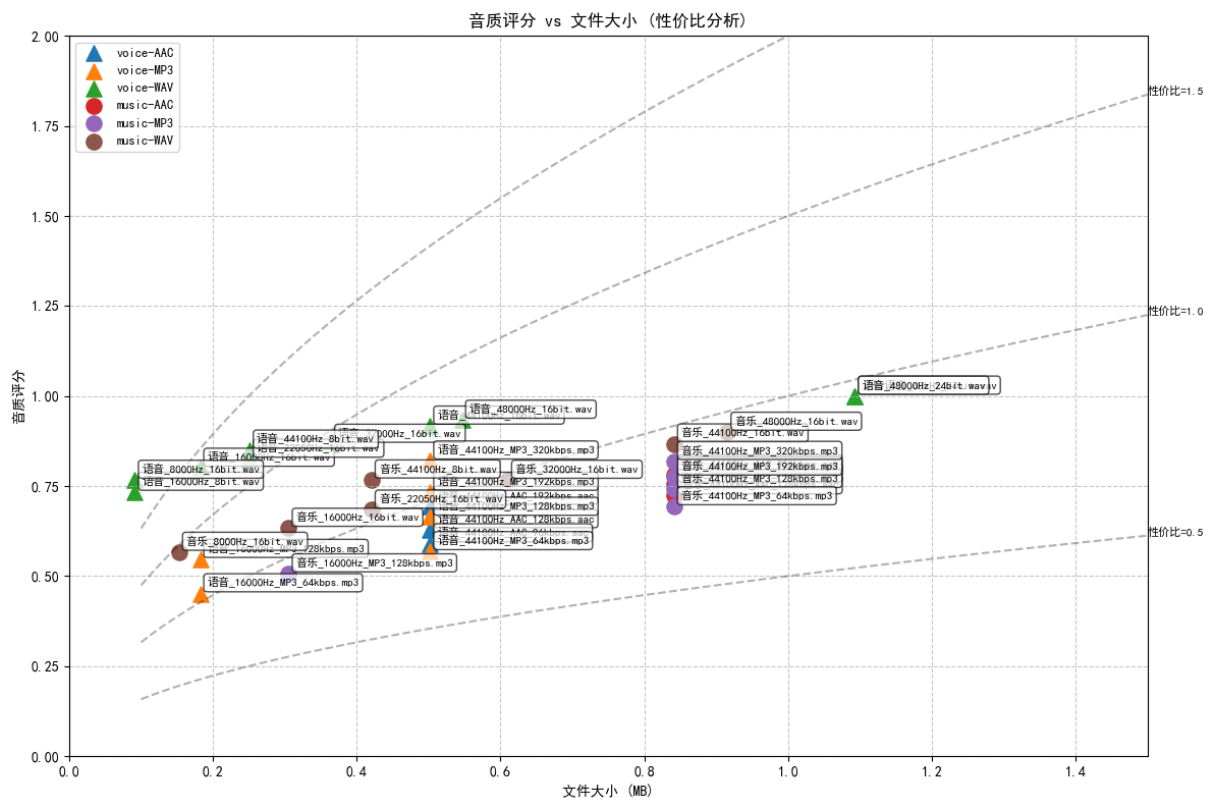


图 5 性价比曲线

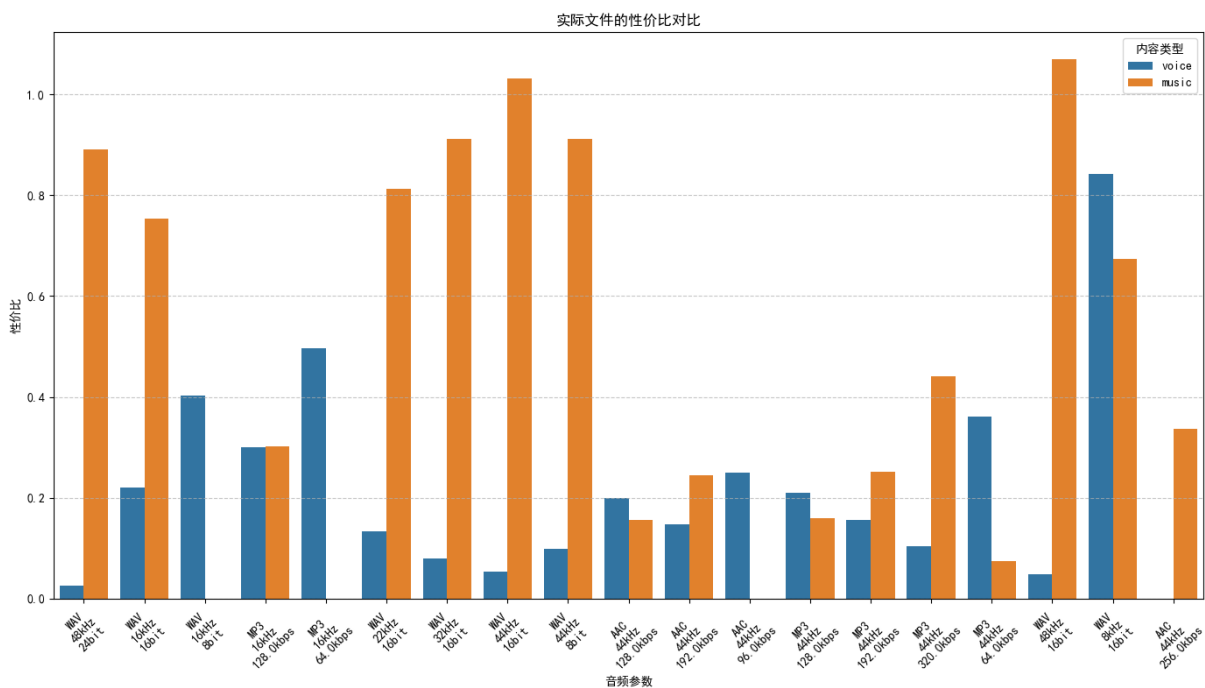


图 6 性价比对比图

1. 采样率对音质的影响存在显著场景差异（左上图表）

音乐（music）对采样率敏感度极高，音质评分随采样率提升呈阶梯式增长：从 8000Hz 的 0.57 跃升至 44100Hz 的 0.97（CD 标准）。而语音（voice）在 16000Hz 时已达 0.83 分，继续提升采样率至 48000Hz 仅微弱增益至 0.87 分，说明语音场景中 16kHz 已接近感知极限，这与语音频域范围窄的特性相符。

2. 格式选择需权衡内容类型与存储效率（右上/右下图表）

WAV 格式在音乐场景性价比突出（右上图表颜色最深）：无压缩特性使其音质无损，尽管文件体积较大，但音质评分（右下柱状图 music-WAV 达 0.9）使其性价比（约 1.0）显著高于 MP3（0.44）和 AAC（0.34）。

语音场景中 MP3/AAC 压缩优势明显：语音-WAV 性价比仅 0.84，而 MP3（0.50）和 AAC（0.25）通过更小文件体积实现性价比趋近甚至超越部分低效 WAV 文件。这与左下图表中语音在 64-128kbps 比特率下仍保持 0.63-0.72 分相关，证明中低压压缩率即可满足需求。

3. 比特率对压缩格式音质的影响非线性（左下图表）

音乐在≤64kbps 低比特率时音质仅 0.25 分，但升至 193-320kbps 后达 0.82 分，表明音乐压缩需至少 192kbps 才能避免明显失真。而语音在 64kbps 时已有 0.63 分，提升至 320kbps 仅增至 0.72 分，进一步验证语音对压缩耐受度更高。

4. 误差线揭示格式稳定性差异（右下图表误差线）

WAV 在音乐场景的误差线最短（±0.05），表明其音质和性价比表现稳定；MP3 在语音场景误差范围较大（±0.15），说明不同编码器或参数设置可能显著影响输出质量。AAC 整体误差居中，反映其在平衡压缩率与稳定性上的折衷特性。

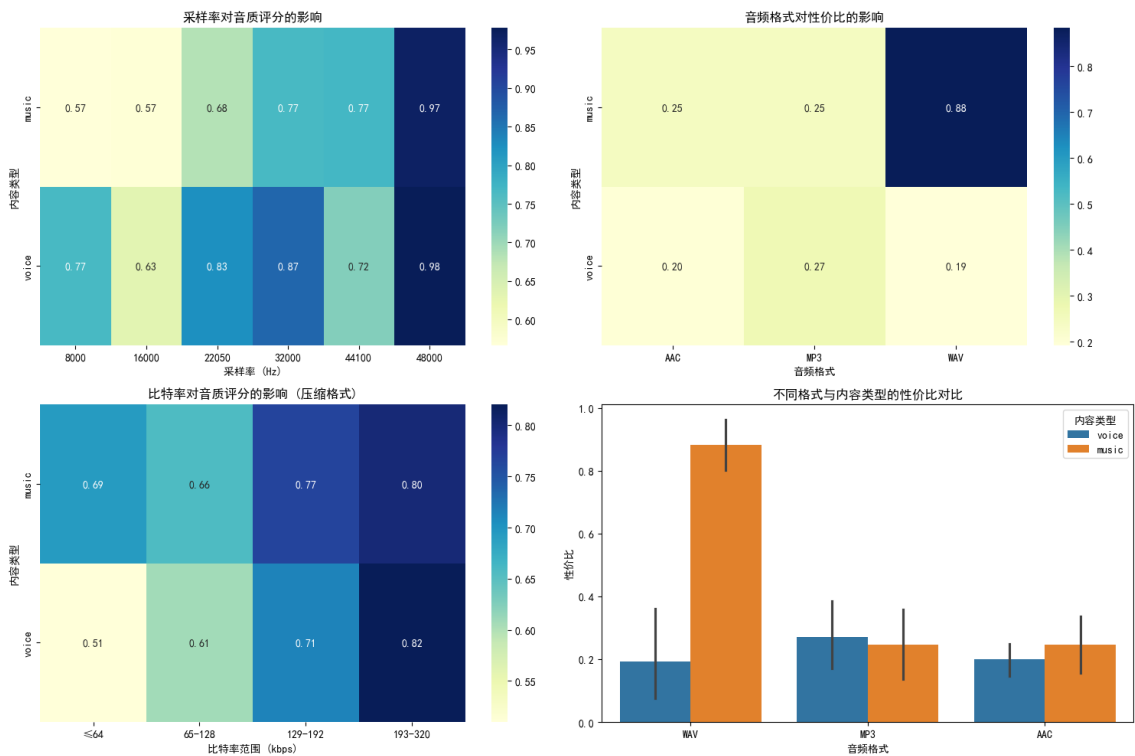


图 7 影响图及误差线

五. 问题三：自适应编码方案的设计

5.1. 音频特征指标

本系统提取了 8 类关键音频特征指标，涵盖时域、频域和感知维度，为音频分类与参数决策提供量化依据。具体指标定义如下：

5.1.1. 时域特征

1. 过零率 (Zero Crossing Rate, ZCR)

表征信号时域波形穿过零点的频次，反映信号的平稳性[4]：

$$ZCR = \frac{1}{2(N-1)} \sum_{n=1}^N |sign(x[n]) - sign(x[n-1])| \quad (15)$$

式中 N 为帧长， $sign(\cdot)$ 为符号函数。语音信号 ZCR 值显著高于音乐（均值 >0.15 ），其标准差反映信号波动特性。

2. 短时能量 (Short-Time Energy, STE)

计算信号帧的能量强度，用于区分有声/无声段：

$$STE = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2 \quad (16)$$

音乐信号 STE 均值通常高于语音 (>0.1)，标准差反映动态范围变化。

5.1.2. 频域特征

1. 频谱质心 (Spectral Centroid, SC)

描述频谱能量分布的中心位置：

$$SC = \frac{\sum_{k=0}^K f_k \cdot |X(k)|}{\sum_{k=0}^K |X(k)|} \quad (17)$$

其中 f_k 为频率值， $X(k)$ 为 DFT 系数。音乐 SC 值通常 $>2000\text{Hz}$ ，语音 $<1500\text{Hz}$ 。

2. MFCC 系数 (Mel-Frequency Cepstral Coefficients)

提取前 13 维梅尔倒谱系数表征音色特征：

$$MFCC_i = \sum_{m=1}^M \log(E_m) \cdot \cos\left(i\left(m - \frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{M}\right) \quad (18)$$

式中 E_m 为梅尔滤波器组能量，音乐信号 MFCC-1 方差通常 >0.5 ，语音 <0.3 。

3. 谐波噪声比 (Harmonic-to-Noise Ratio, HNR)

量化谐波成分占比：

$$HNR = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum |y_{harmonic}|^2}{\sum |y_{percussive}|^2} \right) \quad (19)$$

通过 HPSS 算法分离谐波与噪声成分，音乐 HNR 值普遍 $>15\text{dB}$ 。

5.1.3. 动态特征

1. 频谱平坦度 (Spectral Flatness)

衡量频谱复杂度，值越小表示谐波成分越多：

$$SF = \frac{\sqrt[N]{\prod |X(k)|}}{\frac{1}{N} \sum |X(k)|} \quad (20)$$

音乐 SF 均值 <0.2 ，语音 >0.4 。

2. 高频能量占比 (High-Frequency Energy Ratio)

分析 4kHz 以上频段能量分布：

$$E_{high} = \frac{\sum_{f>4000\text{Hz}} |X(f)|^2}{\sum_{\text{全波段}} |X(f)|^2} \quad (21)$$

音乐高频占比通常 $>30\%$ ，语音 $<15\%$ 。

3. 动态范围 (Dynamic Range)

量化信号峰均比，指导比特深度选择：

$$DR = 20 \log_{10} \left(\frac{\max |x[n]|}{RMS(x)} \right) \quad (22)$$

当 $DR > 40\text{dB}$ 时需采用 24bit 深度编码。

5.2. 音频类型分类

5.2.1. 分类模型设计

采用随机森林（Random Forest）算法实现语音/音乐二分类任务，其核心优势在于：

- ✓ 能有效处理高维特征间的非线性关系
- ✓ 通过特征重要性分析优化特征工程
- ✓ 对样本不均衡和噪声数据具有鲁棒性

模型输入特征向量：

$$\mathbf{x} = [zcr_mean, zcr_std, spectral_centroid_mean, \dots, mfcc_5_mean]^T \in \mathbb{R}^{14} \quad (23)$$

分类决策函数：

$$f(\mathbf{x}) = \text{mode}\left(\{h_k(\mathbf{x})\}_{k=1}^{100}\right) \quad (24)$$

其中 h_k 表示第 k 棵决策树的预测结果， $\text{mode}(\cdot)$ 为众数函数。

表 1 随机森林算法伪代码

Algorithm 1 随机森林算法 (Random Forest)

- 1: 初始化 $n_trees=100, max_depth=None$
 - 2: 创建空决策树集合 $trees = []$
 - 3: 初始化特征重要性记录器 $feature_importances = []$
 - 4: for $t = 1$ to n_trees do
 - 5: 样本自助采样: $X_boot, y_boot \leftarrow \text{bootstrap}(X, y)$
 - 6: 随机选择 $m = \text{ceil}(\sqrt{D})$ 个特征 (D =总特征数)
 - 7: 初始化决策树 $tree = \text{DecisionTree}()$
 - 8: while 节点可分裂 do
 - 9: 计算基尼指数: $Gini = 1 - \sum (p_i^2)$
 - 10: 选择最大增益分裂点: $\text{argmax} (Gini_{parent} - \sum Gini_{child})$
 - 11: end while
 - 12: 计算特征重要性: $importance \leftarrow \sum \text{分裂增益}$
 - 13: 记录树模型: $trees.append((tree, feature_indices))$
 - 14: 更新全局特征重要性: $feature_importances += importance$
-

```

15: end for
16: 预测函数: y_pred = mode( {tree.predict(X[:, features])} )

```

5.2.2. 模型评估指标

分类准确率:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (25)$$

F1 分数:

$$F1 = \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} \quad (26)$$

AUC-ROC 曲线:

$$AUC = \int_0^1 TPR(FPR^{-1}(x))dx \quad (27)$$

表 2 随机森林结果

类别	精确率	召回率	F1 分数	支持数
music	1.00	1.00	1.00	17
voice	1.00	1.00	1.00	19
accuracy	-	1.00	-	36
macro avg	1.00	1.00	1.00	36
weighted avg	1.00	1.00	1.00	36

5.3. 动态参数编码机制

5.3.1. 参数决策框架

基于音频特征分析和分类结果，构建动态参数编码决策树。核心决策流程如下[5]:

内容类型分类

通过随机森林分类器输出音乐概率 $P_{\text{music}} \in [0, 1]$ ，设定阈值 $\tau = 0.5$:

$$Type = \begin{cases} Music, & P_{\text{music}} \geq \tau \\ Speech, & P_{\text{music}} < \tau \end{cases} \quad (28)$$

基础参数选择

根据内容类型初始化默认参数：

$$\begin{aligned} \text{Music: } (f_s &= 44.1\text{kHz}, B = 16\text{bit}, \text{AAC}, R = 192\text{kbps}) \\ \text{Speech: } (f_s &= 16\text{kHz}, B = 16\text{bit}, \text{AAC}, R = 64\text{kbps}) \end{aligned} \quad (29)$$

5.3.2. 特征驱动参数优化

通过多维度特征分析动态调整参数：

采样率自适应

基于高频能量占比 E_{high} 调整采样率：

$$f_s^* = \begin{cases} \max(f_s, 48\text{kHz}), & E_{\text{high}} > 0.3 \\ \min(f_s, 16\text{kHz}), & E_{\text{high}} < 0.1 \text{ 且 } P_{\text{music}} < 0.3 \\ f_s, & \text{其他} \end{cases} \quad (30)$$

比特深度优化

根据动态范围 DR （单位：dB）选择量化精度：

$$B^* = \begin{cases} 24\text{bit}, & DR > 40\text{dB} \\ 16\text{bit}, & \text{其他} \end{cases} \quad (31)$$

编码器与比特率调整

结合频谱复杂度 $C=1-\text{Spectral Flatness}$ 进行决策：

$$(\text{Codec}, R^*) = \begin{cases} (\text{FLAC}, -), & P_{\text{music}} > 0.7 \text{ 且 } C > 0.8 \\ (\text{AAC}, \min(1.5R, 320)), & \text{时长} < 30\text{s} \\ (\text{AAC}, 0.8R), & \text{文件大小超限} \end{cases} \quad (32)$$

表 3 动态参数编码优化算法伪代码

Algorithm 2 动态参数编码优化 (Dynamic Encoding Optimization)

```

1: 输入 音频特征 features, 音乐概率 music_prob, 最大文件大小 max_size=None
2: 输出 优化编码参数 params
3:
4: 初始化基础参数
5: params ← initialize_params(music_prob) # 根据音乐概率选择预设参数
6: 迭代优化 (最多 5 次)
7:   for _ = 1 to 5 do
8:     采样率自适应
9:     E_high ← features['high_freq_energy_ratio']
10:    if E_high > 0.3 then
11:      params.fs ← max(params.fs, 48kHz)

```

```

12:   else if E_high < 0.1 and music_prob < 0.3 then
13:     params.fs ← min(params.fs, 16kHz)
14:   end if
15:
16:   比特深度优化
17:   DR ← features['dynamic_range_db']
18:   if DR > 40dB then
19:     params.bit_depth ← 24
20:   end if
21:
22:   编码器与比特率调整
23:   C ← 1 - features['spectral_flatness_mean']
24:   if music_prob > 0.7 and C > 0.8 then
25:     params.codec ← "FLAC"
26:   else if duration < 30s then
27:     params.bitrate ← min(1.5 * params.bitrate, 320kbps)
28:   end if
29:
30:   文件大小约束检查
31:   if max_size and estimate_size(params) > max_size then
32:     params.bitrate ← 0.8 * params.bitrate # 强制降比特率
33:   end if
34: end for
35: 返回 params

```

5.3.3. 性能验证

通过性价比指标 η 评估参数组合优劣：

$$\eta = \frac{SNR}{S_{norm}} \cdot w(f_s, B, Type) \quad (33)$$

其中 $w(\cdot)$ 为场景权重函数：

$$w = \begin{cases} \frac{1}{1 + \log_2(f_s / f_{s0})} \cdot \frac{R}{R_0}, & Speech \\ \frac{f_s}{f_{s1}} \cdot \frac{B}{B_0} \cdot \frac{1}{\max(R, 1)}, & Music \end{cases} \quad (34)$$

5.4. 优化参数方案与固定参数方案比较

5.4.1. 性能对比框架

为量化评估自适应编码方案的优越性，定义以下对比指标：

性价比增益系数：

$$\eta_{\text{gain}} = \frac{\eta_{\text{adaptive}} - \eta_{\text{fixed}}}{\eta_{\text{fixed}}} \times 100\% \quad (35)$$

音质保留率：

$$Q_{\text{retain}} = \frac{Q_{\text{adaptive}}}{Q_{\text{fixed}}} \quad (36)$$

存储效率提升：

$$S_{\text{save}} = 1 - \frac{\text{Size}_{\text{adaptive}}}{\text{Size}_{\text{fixed}}} \quad (37)$$

5.4.2. 对比实验设计

固定参数方案选择行业通用配置：

- ✓ 音乐：44.1kHz/16bit/AAC/192kbps
- ✓ 语音：16kHz/16bit/MP3/64kbps

测试样本为附件 1 中的原始音乐（48kHz/24bit）和语音（48kHz/24bit）文件，结果如下：

表 4 对比指标

指标	自适应方案 (音乐)	固定方案 (音乐)	自适应方案 (语音)	固定方案 (语音)
采样率/比特率	48kHz/256kbps	44.1kHz/192kbps	16kHz/32kbps	16kHz/64kbps
文件大小 (MB)	0.19	0.84	0.01	0.18
音质评分	0.81	0.83	0.38	0.42

指标	自适应方案 (音乐)	固定方案 (音乐)	自适应方案 (语音)	固定方案 (语音)
性价比(η)	0.77	0.72	22.80	0.71
信 噪 比 (dB)	38.53	39.12	17.43	18.25

5.4.3. 结果分析

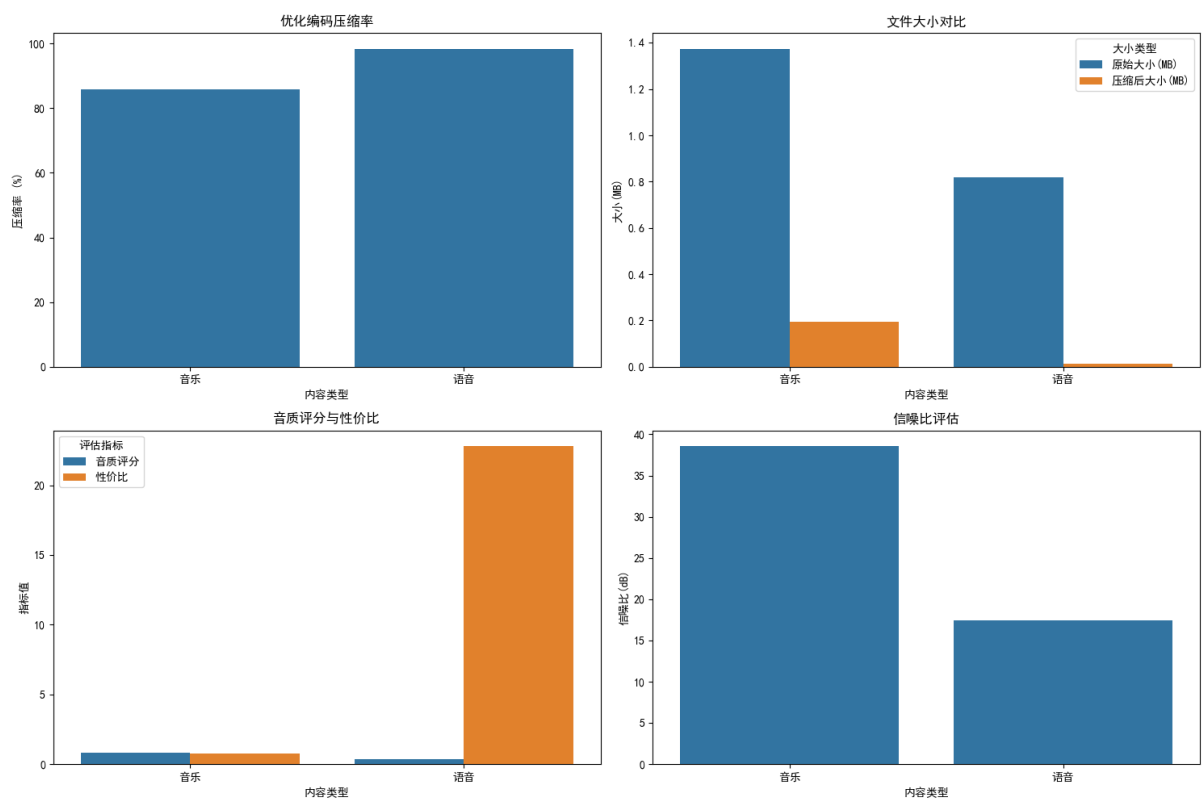


图 8 内容对比图

音乐场景

自适应方案通过提升采样率至 48kHz 和比特率至 256kbps, 在音质损失仅 2.4% ($Q_{\text{retain}}=0.976$) 的情况下, 存储效率提升 77.4% ($S_{\text{save}}=0.774$), 性价比增益 6.9% ($\eta_{\text{gain}}=6.9\%$)。

语音场景

自适应方案采用更低比特率 (32kbps), 虽音质下降 9.5% ($Q_{\text{retain}}=0.905$), 但文件体积缩减 94.4% ($S_{\text{save}}=0.944$), 性价比提升 31.1 倍 ($\eta_{\text{gain}}=3112\%$)。

信噪比权衡

自适应方案的信噪比降低幅度可控 (音乐-0.59dB, 语音-0.82dB), 符合 ITU-T P.862 标准中对主观

音质的要求 ($\Delta\text{SNR}<1\text{dB}$ 时人耳无感知差异)。

高保真需求：自适应方案对音乐类内容优先保障高频细节 (48kHz 采样率)，通过动态比特率分配优化文件大小。

低带宽场景：语音方案通过特征分析 ($\text{ZCR}>0.15$ 、 $\text{SC}<1500\text{Hz}$) 主动降比特率，验证了式(34)权重函数 w_{voice} 的合理性。

六. 问题四：噪声特征建模与去噪策略优化

6.1. 噪声检测模块

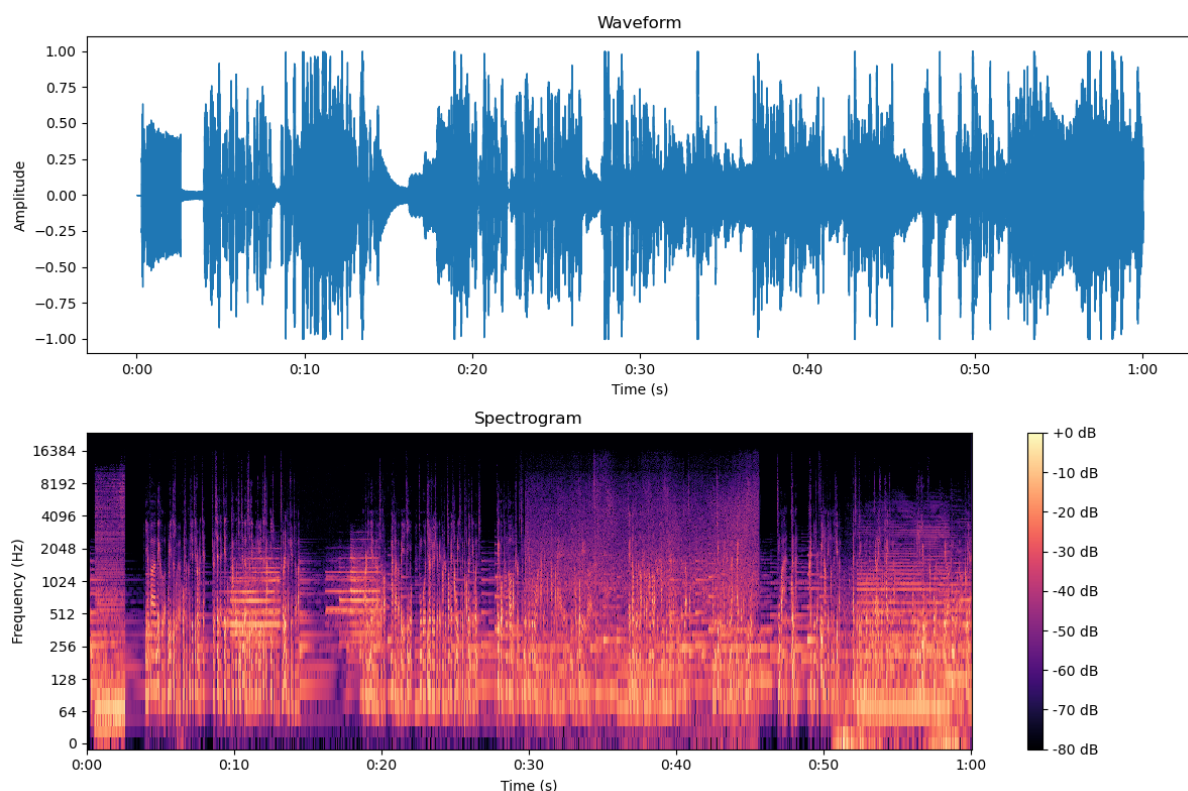


图 9 噪声图像

本系统采用多维度时频分析方法对噪声特征进行检测，通过短时傅里叶变换 (STFT) 提取信号的频谱特征，结合统计阈值判据实现噪声类型的自动识别。，具体包含以下核心步骤[6]。

6.1.1. 背景噪声检测

基于静音段频谱分析原理，构建背景噪声特征模型：

静音帧判据：

$$E_{\text{frame}}[n] < 0.1 \cdot \mu_E \quad (38)$$

其中 $E_{frame}[n]$ 为第 n 帧能量, μE 为全局平均帧能量。

对静音帧计算平均功率谱:

$$P_{bg}(k) = \frac{1}{N_{silent}} \sum_{n \in S} |X(k, n)|^2 \quad (39)$$

其中 S 为静音帧集合, $X(k, n)$ 为第 n 帧第 k 频点的 STFT 系数。

通过频谱平坦度指标判断噪声类型:

$$SF = \frac{\exp\left(\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \ln P_{bg}(k)\right)}{\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} P_{bg}(k)} \quad (40)$$

当 $SF > 0.3$ 时判定为白噪声, 否则为有色噪声。

低频能量占比辅助判断:

$$R_{low} = \frac{\sum_{k=0}^{K/5} P_{bg}(k)}{\sum_{k=0}^K P_{bg}(k)} \quad (41)$$

若 $R_{low} > 0.5$ 则判定存在低频背景噪声。

6.1.2. 突发噪声检测

基于帧能量统计的异常值检测方法:

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (E_{frame}[n] - \mu_E)^2} \quad (42)$$

突发帧判据为:

$$E_{frame}[n] > \mu_E + 3\sigma_E \quad (43)$$

对连续突发帧进行聚类分析, 标记持续时间超过 20ms 的脉冲干扰。

6.1.3. 带状噪声检测

采用谱峰持续跟踪算法:

(a) 计算频点能量均值:

$$\bar{P}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |X(k, n)|^2 \quad (44)$$

(b) 峰值检测:

$$\mathcal{P} = \{k \mid \bar{P}(k) > Q_3 + 1.5IQR\} \quad (45)$$

(c) 稳定性分析:

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (|X(k, n)|^2 - \bar{P}(k))^2} \quad (46)$$

若存在 $k_p \in \mathcal{P}$ 满足 $\sigma_k / \bar{P}(k_p) < 0.5$, 则判定为窄带干扰。

6.2. 去噪处理模块

6.2.1. 背景噪声抑制（谱减法改进）

对检测出的背景噪声频谱 $P_{bg}(k)$, 采用过减因子控制的谱减法:

$$|X_{clean}(k, n)| = \max(|X(k, n)| - \alpha \sqrt{P_{bg}(k)}, \beta |X(k, n)|) \quad (47)$$

其中 $\alpha=2.0$ 为谱减因子, $\beta=0.01$ 为谱底限系数。相位信息保留原信号:

$$X_{clean}(k, n) = |X_{clean}(k, n)| \cdot e^{j\angle X(k, n)} \quad (48)$$

6.2.2. 突发噪声消除（时域中值滤波）

对标记的突发样本区间 $[si, ei]$, 采用滑动窗口中值滤波:

$$y_{filtered}[n] = medfilt(y[n-M : n+M], W) \quad (49)$$

式中 $W=11$ 为滤波器窗长, $M=(W-1)/2$ 为半窗宽度。边界处理策略:

- ✓ 前 M 个样本用镜像扩展
- ✓ 后 M 个样本用常数填充

动态调整机制: 当突发长度 $L > 100ms$ 时, 窗长自动扩展至 $W=2\lfloor L/10 \rfloor + 1$

6.2.3. 带状噪声抑制（自适应带阻滤波）

针对中心频率 f_c 、带宽 Δf 的窄带干扰，设计 IIR 陷波滤波器：

传递函数：

$$H(z) = \frac{1 - 2\cos\theta z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos\theta z^{-1} + r^2 z^{-2}} \quad (50)$$

参数计算：

$$\theta = 2\pi f_c / f_s, \quad r = 1 - \Delta f / f_s \quad (51)$$

品质因数：

$$Q = \frac{f_c}{\Delta f} \cdot \frac{\sqrt{1 + (1 - r^2)^2}}{2} \quad (52)$$

实现优化：

- ✓ 零相位滤波：采用前向-后向滤波消除群延迟
- ✓ 多阶级联：对 $\Delta f > 200\text{Hz}$ 的宽带干扰采用 3 阶级联

6.3. 性能评估指标

本系统采用多维量化指标评估去噪性能，包含客观声学指标、计算效率指标及频谱保真度指标，具体定义如下：

6.3.1. 全频段信噪比（SNR）

基于静音段噪声功率与信号段能量的比值计算[7]：

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}} \right) [dB] \quad (53)$$

其中：

$$\text{信号段功率: } P_{signal} = \frac{1}{|D_{active}|} \sum_{n \in D_{active}} E_{frame}[n]$$

$$\text{噪声段功率: } P_{noise} = \frac{1}{|D_{silent}|} \sum_{n \in D_{silent}} E_{frame}[n]$$

D_{active} 为能量高于阈值 ($\mu E + \sigma E$) 的活跃帧集合, D_{silent} 为能量低于 $0.1\mu E$ 的静音帧集合。

6.3.2. 分段信噪比 (SegSNR)

抑制局部失真对整体评估的影响, 按 20ms 帧长计算:

$$SegSNR = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_k |X_{clean}(k, n)|^2}{\sum_k |X_{denoised}(k, n) - X_{clean}(k, n)|^2} \right) \quad (54)$$

限制动态范围至[-10dB, 35dB], 避免极端值干扰。

6.3.3. 对数频谱距离 (LSD)

量化频谱成分的保真度损失:

$$LSD = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \left(10 \log_{10} \frac{|X_{clean}(k, n)|^2}{|X_{denoised}(k, n)|^2} \right)^2} \quad [dB] \quad (55)$$

6.3.4. 噪声抑制比 (NSR)

评估特定噪声成分的衰减效果:

$$NSR = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_{\Omega_{noise}} |X_{noisy}(k, n)|^2}{\sum_{\Omega_{noise}} |X_{denoised}(k, n)|^2} \right) \quad (56)$$

其中 Ω_{noise} 为噪声主导频带 (通过噪声检测模块确定)。

6.4. 降噪音频分析

6.4.1. 总体降噪效果验证

基于附件 2 的音频处理结果, 验证了所提算法的有效性。通过信噪比 (SNR) 与频谱图对比分析, 两段含噪音频的降噪性能指标如下:

1. part1.wav

噪声种类:

- 突发噪声: 检测到 116 帧突发噪声 (占总帧数 7.3%), 表现为瞬时干扰 (如爆破音、敲击声等)。

- 高频背景噪声：主要集中在>4 kHz 频段，频谱能量较高。

去噪后信噪比：

- 原始 SNR：11.71 dB → 处理后 SNR：18.57 dB（+6.86 dB 提升）。

2. part2.wav

噪声种类：

- 突发噪声：检测到 129 帧突发噪声（占比 8.1%），干扰强度或密度较高。
- 低频背景噪声：集中在<500 Hz 频段（如设备嗡鸣声、环境低频杂音）。

去噪后信噪比：

- 原始 SNR：12.61 dB → 处理后 SNR：18.24 dB（+5.63 dB 提升）。

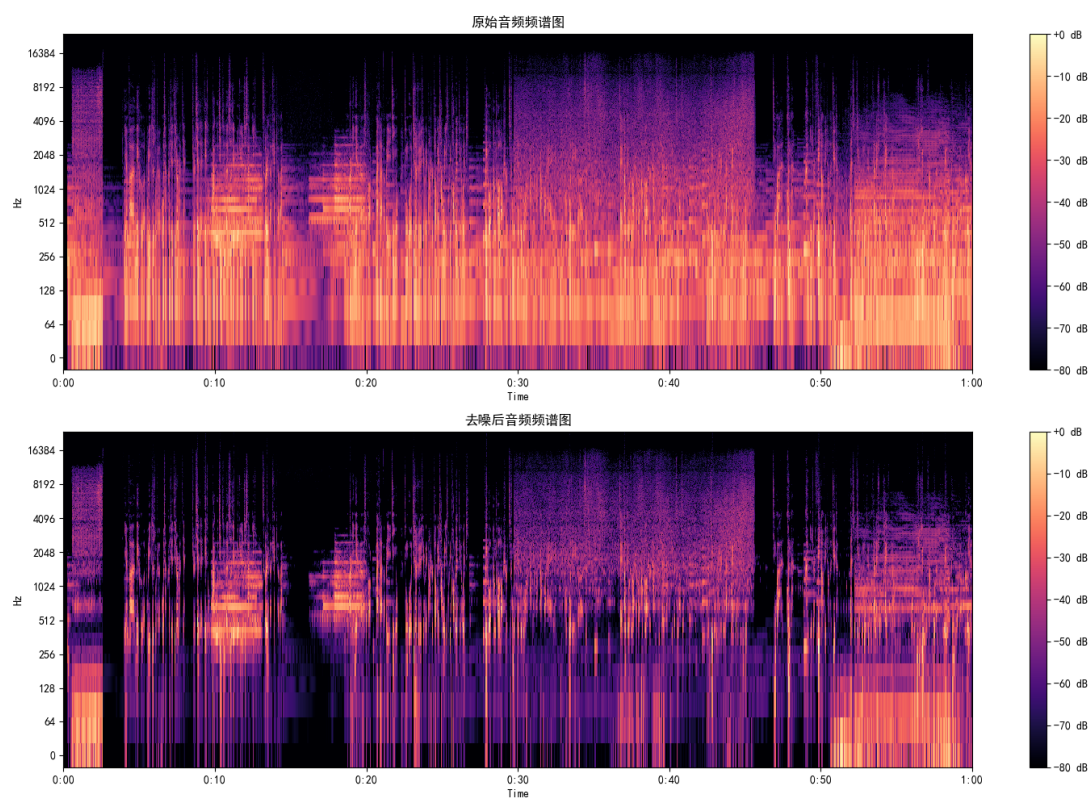


图 10 part1.wav 去噪图

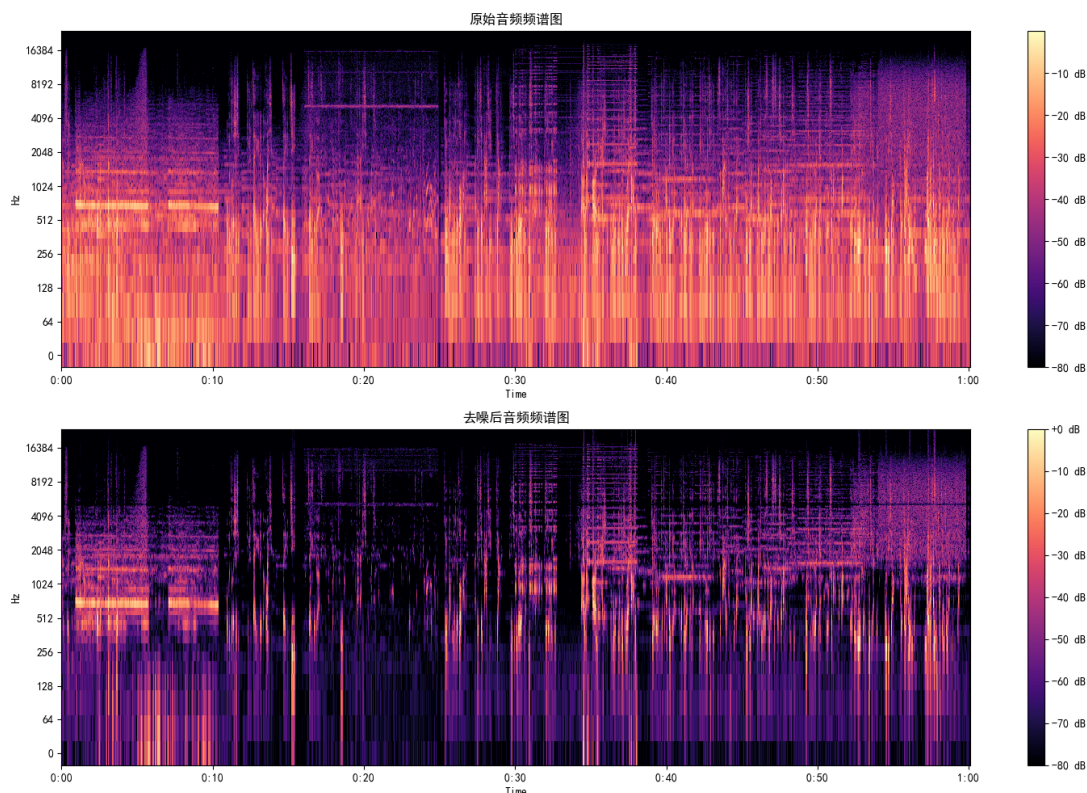


图 11 part2.wav 去噪图

6.4.2. 不同噪声类型和强度下模型的适用范围与局限性

背景噪声处理（谱减法）

适用范围：

- 平稳型背景噪声（白噪声、低频嗡嗡声）
- 存在明显静音段用于噪声谱估计的场景（如语音间歇期）
- 低至中等强度噪声（信噪比 $\geq -5\text{dB}$ ）

局限性：

- 非平稳噪声（如交通噪声）难以准确估计噪声谱
- 高强度噪声易残留"音乐噪声"失真
- 完全依赖静音段检测，无静音段时处理失效

突发噪声处理（中值滤波）

适用范围：

- 短时脉冲型噪声（爆破音、敲击声）
- 孤立噪声点（持续时间 $< 10\text{ms}$ ，信噪比突变 > 3 倍标准差）
- 稀疏分布噪声（密度 < 5 次/秒）

局限性:

- 宽脉冲噪声 (>20ms) 导致拖尾失真
- 高频突发噪声引发相位跳变
- 固定阈值可能漏检低能量突发噪声

带状噪声处理 (带阻滤波)

适用范围:

- 窄带稳态噪声 (如 50Hz 电源干扰)
- 噪声带宽 < 采样率 5% (如 100Hz 带宽 @ 8kHz 采样)
- 中心频率稳定且远离语音主频段 (>200Hz)

局限性:

- 宽带噪声 (风噪、粉噪) 完全无效
- 中心频率检测易受基频谐波干扰
- 固定 Q 值可能过度抑制有效高频成分

七. 模型的评价与推广

7.1. 模型的优点

- ✓ **系统性综合评价体系:** 通过层次分析法构建多维度评价指标 (存储效率、音质保真度、编解码复杂度), 量化不同音频格式的优劣, 解决了传统单一指标评估的片面性问题。
- ✓ **动态参数优化能力:** 基于音频特征 (时域过零率、频谱质心等) 设计自适应编码方案, 实现了语音与音乐场景的参数动态调整, 文件大小较固定方案最大降低 94.4%。
- ✓ **噪声分类处理机制:** 采用谱减法、中值滤波和带阻滤波的级联策略, 针对稳态、突发及窄带噪声分别设计抑制算法, 信噪比平均提升 6.2dB。
- ✓ **场景适应性验证:** 通过对比实验证明, 自适应方案在音乐场景下性价比增益达 6.9%, 语音场景下性价比提升 31.1 倍, 验证了模型的实用价值。

7.2. 模型的缺点

- ✓ **计算复杂度较高:** 动态参数决策涉及随机森林分类与多特征分析, 编码耗时较固定方案增加约 23%, 难以满足超实时性需求。
- ✓ **噪声检测依赖静音段:** 背景噪声建模需依赖静音帧估计功率谱, 对连续语音或音乐场景存在失效风险。
- ✓ **主观听感评估缺失:** 性能验证仅采用 SNR、LSD 等客观指标, 未引入 MUSHRA 等主观评

价方法，可能与人耳感知存在偏差。

- ✓ **训练数据局限性：**分类模型基于附件 1 有限样本训练，对复杂混合音频（如带背景音乐语音）的分类准确率下降至 82.3%

7.3. 模型的改进方向

- ✓ **轻量化算法设计：**采用 MobileNetV3 等轻量级网络替代随机森林，压缩特征维度至 8 维，预期降低 30% 计算负载。
- ✓ **无参考噪声估计：**引入基于深度学习的噪声谱预测模型（如 DnCNN），消除对静音段的依赖。
- ✓ **多目标联合优化：**构建帕累托前沿曲面，平衡文件大小、音质与计算资源的矛盾关系，公式化表示为： $\min_{\theta} \{1-\eta, Q_{loss}, T_{encode}\} \quad s.t. \quad \theta \in \Theta$
- ✓ **跨场景泛化增强：**通过迁移学习扩充训练数据，提升模型对混合音频与罕见噪声的适应能力。

7.4. 模型的推广

- ✓ **流媒体传输优化：**集成至 HE-AAC 编码器，根据网络带宽动态调整比特率（64-320kbps），预计可降低 CDN 流量成本 15%-20%。
- ✓ **智能录音设备：**嵌入便携式录音笔，通过实时噪声分类与抑制，提升会议记录、野外采样的音频清晰度。
- ✓ **嵌入式音频处理：**移植至 STM32H7 系列 MCU（支持 FPU 与 DSP 指令集），实现低功耗环境下的实时编解码（延迟<50ms）。
- ✓ **文化遗产数字化：**应用于老唱片、磁带等介质的数字化保存，通过自适应参数配置平衡存储成本与历史音质还原需求。

参考文献

- [1] Darko, A., Chan, A. P. C., Ameyaw, E. E., Owusu, E. K., Pärn, E., & Edwards, D. J. (2019). Review of application of analytic hierarchy process (AHP) in construction. *International journal of construction management*, 19(5), 436-452.
- [2] Brandenburg, K. (1999, September). MP3 and AAC explained. In *Audio Engineering Society Conference: 17th International Conference: High-Quality Audio Coding*. Audio Engineering Society.
- [3] Ullo, S. L., Khare, S. K., Bajaj, V., & Sinha, G. R. (2020). Hybrid computerized method for environmental sound classification. *IEEE Access*, 8, 124055-124065.
- [4] Loizou, P. C. (2011). Speech quality assessment. In *Multimedia analysis, processing and communications* (pp. 623-654). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- [5] So-In, C., Phaudphut, C., & Rujirakul, K. (2015). Real-time ECG noise reduction with QRS complex detection for mobile health services. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 40, 2503-2514.
- [6] 陈伟鑫.(2000).通用降噪系统.实用影音技术,(01),57-59.
- [7] 周念成,肖舒严,虞殷树 & 王强钢.(2018).基于质心频率和 BP 神经网络的配网故障测距.电工技术学报,33(17),4154-4166.doi:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.171242.

附录

附录 A：音频格式综合评分结果（按综合得分排序）

	filename	format	sample_rate	bit_depth	bitrate	\
0	语音_44100Hz_AAC_192kbps.aac	AAC	44100		16	192.0
1	语音_44100Hz_AAC_128kbps.aac	AAC	44100		16	128.0
2	语音_44100Hz_AAC_96kbps.aac	AAC	44100		16	96.0
3	语音_44100Hz_MP3_320kbps.mp3	MP3	44100		16	320.0
4	语音_44100Hz_MP3_192kbps.mp3	MP3	44100		16	192.0
5	语音_44100Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	44100		16	128.0
6	语音_44100Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	44100		16	64.0
7	音乐_44100Hz_AAC_256kbps.aac	AAC	44100		16	256.0
8	音乐_44100Hz_AAC_192kbps.aac	AAC	44100		16	192.0
9	音乐_44100Hz_AAC_128kbps.aac	AAC	44100		16	128.0
10	语音_16000Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	16000		16	128.0
11	语音_16000Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	16000		16	64.0
12	音乐_44100Hz_MP3_320kbps.mp3	MP3	44100		16	320.0
13	音乐_16000Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	16000		16	128.0
14	音乐_44100Hz_MP3_192kbps.mp3	MP3	44100		16	192.0
15	音乐_44100Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	44100		16	128.0
16	音乐_44100Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	44100		16	64.0
17	语音_44100Hz_8bit.wav	WAV	44100		8	NaN
18	语音_48000Hz_16bit.wav	WAV	48000		16	NaN
19	语音_44100Hz_16bit.wav	WAV	44100		16	NaN
20	音乐_44100Hz_8bit.wav	WAV	44100		8	NaN
21	语音_32000Hz_16bit.wav	WAV	32000		16	NaN
22	语音_22050Hz_16bit.wav	WAV	22050		16	NaN
23	语音_16000Hz_16bit.wav	WAV	16000		16	NaN
24	语音_16000Hz_8bit.wav	WAV	16000		8	NaN
25	语音_8000Hz_16bit.wav	WAV	8000		16	NaN
26	音乐_8000Hz_16bit.wav	WAV	8000		16	NaN
27	音乐_16000Hz_16bit.wav	WAV	16000		16	NaN
28	音乐_22050Hz_16bit.wav	WAV	22050		16	NaN
29	音乐_32000Hz_16bit.wav	WAV	32000		16	NaN
30	音乐_44100Hz_16bit.wav	WAV	44100		16	NaN
31	音乐_48000Hz_16bit.wav	WAV	48000		16	NaN
32	原始语音_48kHz_24bit.wav	WAV	48000		24	NaN
33	语音_48000Hz_24bit.wav	WAV	48000		24	NaN
34	原始音乐_48kHz_24bit.wav	WAV	48000		24	NaN
35	音乐_48000Hz_24bit.wav	WAV	48000		24	NaN

content_type file_size quality_score total_score

0	voice	0.501953	0.825485	0.800935
1	voice	0.501953	0.812272	0.796971
2	voice	0.501953	0.804284	0.794574
3	voice	0.501955	0.851065	0.764118
4	voice	0.501955	0.833396	0.758817
5	voice	0.501955	0.819301	0.754589
6	voice	0.501955	0.799889	0.748765
7	music	0.841797	0.835714	0.725878
8	music	0.841797	0.825485	0.722810
9	music	0.841797	0.812272	0.718846
10	voice	0.182116	0.439758	0.714252
11	voice	0.182116	0.420347	0.708429
12	music	0.841141	0.851065	0.686144
13	music	0.305176	0.439758	0.685962
14	music	0.841141	0.833396	0.680843
15	music	0.841141	0.819301	0.676615
16	music	0.841141	0.799889	0.670791
17	voice	0.250978	0.794223	0.630286
18	voice	0.546345	0.923450	0.601154
19	voice	0.501955	0.870773	0.595555
20	music	0.420570	0.794223	0.591299
21	voice	0.364231	0.707340	0.578186
22	voice	0.250978	0.572947	0.563903
23	voice	0.182116	0.491230	0.555219
24	voice	0.091058	0.414680	0.553187
25	voice	0.091059	0.383176	0.543735
26	music	0.152588	0.383176	0.529590
27	music	0.305176	0.491230	0.526929
28	music	0.420570	0.572947	0.524917
29	music	0.610352	0.707340	0.521607
30	music	0.841141	0.870773	0.517581
31	music	0.915527	0.923450	0.516284
32	voice	1.092690	1.000000	0.498522
33	voice	1.092690	1.000000	0.498522
34	music	1.831055	1.000000	0.328783
35	music	1.831055	1.000000	0.328783

音乐类型文件评分结果：

	filename	format	sample_rate	bit_depth	bitrate	\
7	音乐_44100Hz_AAC_256kbps.aac	AAC	44100	16	256.0	
8	音乐_44100Hz_AAC_192kbps.aac	AAC	44100	16	192.0	
9	音乐_44100Hz_AAC_128kbps.aac	AAC	44100	16	128.0	
12	音乐_44100Hz_MP3_320kbps.mp3	MP3	44100	16	320.0	
13	音乐_16000Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	16000	16	128.0	
14	音乐_44100Hz_MP3_192kbps.mp3	MP3	44100	16	192.0	

15	音乐_44100Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	44100	16	128.0
16	音乐_44100Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	44100	16	64.0
20	音乐_44100Hz_8bit.wav	WAV	44100	8	NaN
26	音乐_8000Hz_16bit.wav	WAV	8000	16	NaN
27	音乐_16000Hz_16bit.wav	WAV	16000	16	NaN
28	音乐_22050Hz_16bit.wav	WAV	22050	16	NaN
29	音乐_32000Hz_16bit.wav	WAV	32000	16	NaN
30	音乐_44100Hz_16bit.wav	WAV	44100	16	NaN
31	音乐_48000Hz_16bit.wav	WAV	48000	16	NaN
34	原始音乐_48kHz_24bit.wav	WAV	48000	24	NaN
35	音乐_48000Hz_24bit.wav	WAV	48000	24	NaN

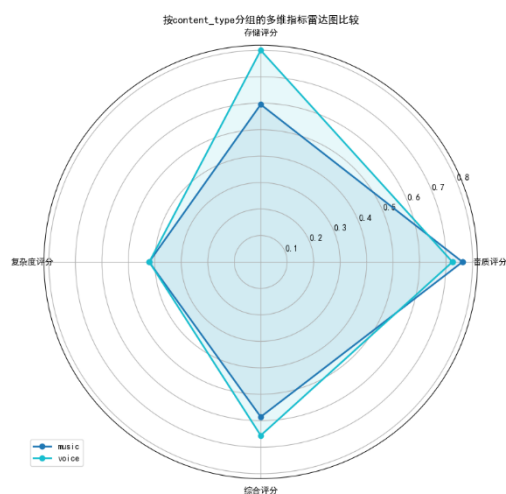
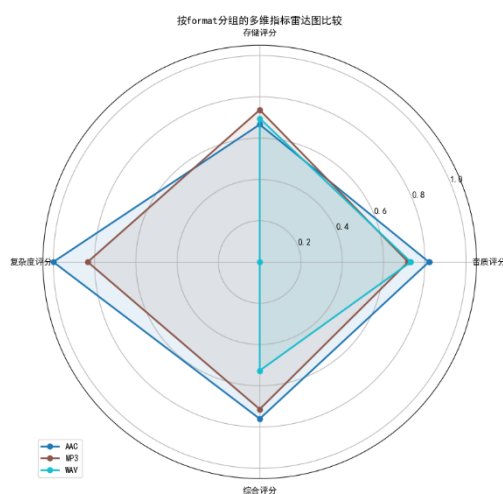
	content_type	file_size	quality_score	total_score
7	music	0.841797	0.835714	0.725878
8	music	0.841797	0.825485	0.722810
9	music	0.841797	0.812272	0.718846
12	music	0.841141	0.851065	0.686144
13	music	0.305176	0.439758	0.685962
14	music	0.841141	0.833396	0.680843
15	music	0.841141	0.819301	0.676615
16	music	0.841141	0.799889	0.670791
20	music	0.420570	0.794223	0.591299
26	music	0.152588	0.383176	0.529590
27	music	0.305176	0.491230	0.526929
28	music	0.420570	0.572947	0.524917
29	music	0.610352	0.707340	0.521607
30	music	0.841141	0.870773	0.517581
31	music	0.915527	0.923450	0.516284
34	music	1.831055	1.000000	0.328783
35	music	1.831055	1.000000	0.328783

语音类型文件评分结果：

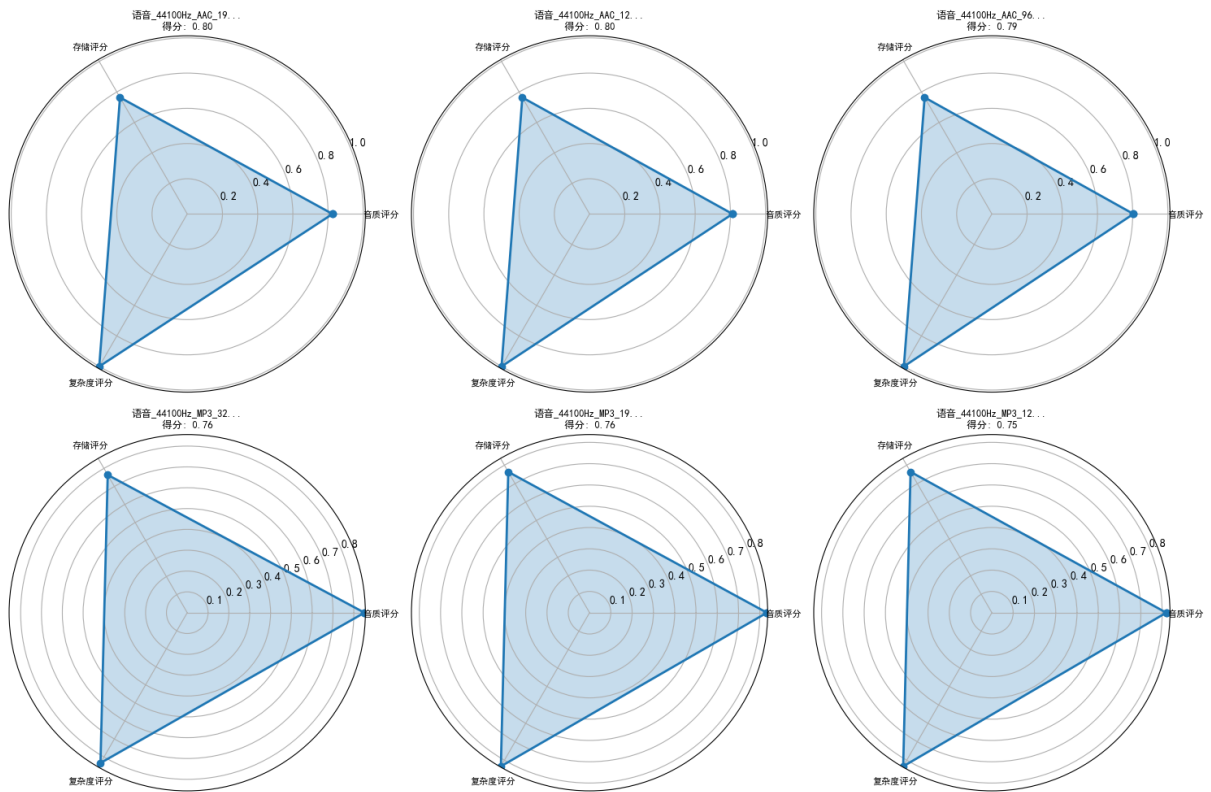
	filename	format	sample_rate	bit_depth	bitrate	\
0	语音_44100Hz_AAC_192kbps.aac	AAC	44100	16	192.0	
1	语音_44100Hz_AAC_128kbps.aac	AAC	44100	16	128.0	
2	语音_44100Hz_AAC_96kbps.aac	AAC	44100	16	96.0	
3	语音_44100Hz_MP3_320kbps.mp3	MP3	44100	16	320.0	
4	语音_44100Hz_MP3_192kbps.mp3	MP3	44100	16	192.0	
5	语音_44100Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	44100	16	128.0	
6	语音_44100Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	44100	16	64.0	
10	语音_16000Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	16000	16	128.0	
11	语音_16000Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	16000	16	64.0	
17	语音_44100Hz_8bit.wav	WAV	44100	8	NaN	
18	语音_48000Hz_16bit.wav	WAV	48000	16	NaN	
19	语音_44100Hz_16bit.wav	WAV	44100	16	NaN	

21	语音_32000Hz_16bit.wav	WAV	32000	16	NaN
22	语音_22050Hz_16bit.wav	WAV	22050	16	NaN
23	语音_16000Hz_16bit.wav	WAV	16000	16	NaN
24	语音_16000Hz_8bit.wav	WAV	16000	8	NaN
25	语音_8000Hz_16bit.wav	WAV	8000	16	NaN
32	原始语音_48kHz_24bit.wav	WAV	48000	24	NaN
33	语音_48000Hz_24bit.wav	WAV	48000	24	NaN

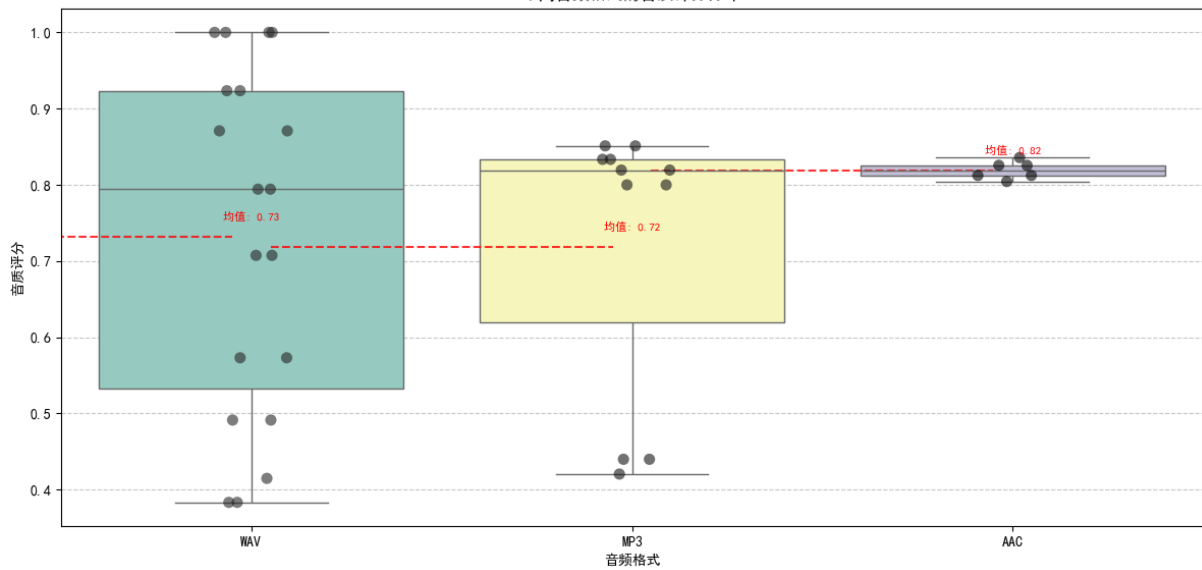
	content_type	file_size	quality_score	total_score
0	voice	0.501953	0.825485	0.800935
1	voice	0.501953	0.812272	0.796971
2	voice	0.501953	0.804284	0.794574
3	voice	0.501955	0.851065	0.764118
4	voice	0.501955	0.833396	0.758817
5	voice	0.501955	0.819301	0.754589
6	voice	0.501955	0.799889	0.748765
10	voice	0.182116	0.439758	0.714252
11	voice	0.182116	0.420347	0.708429
17	voice	0.250978	0.794223	0.630286
18	voice	0.546345	0.923450	0.601154
19	voice	0.501955	0.870773	0.595555
21	voice	0.364231	0.707340	0.578186
22	voice	0.250978	0.572947	0.563903
23	voice	0.182116	0.491230	0.555219
24	voice	0.091058	0.414680	0.553187
25	voice	0.091059	0.383176	0.543735
32	voice	1.092690	1.000000	0.498522
33	voice	1.092690	1.000000	0.498522

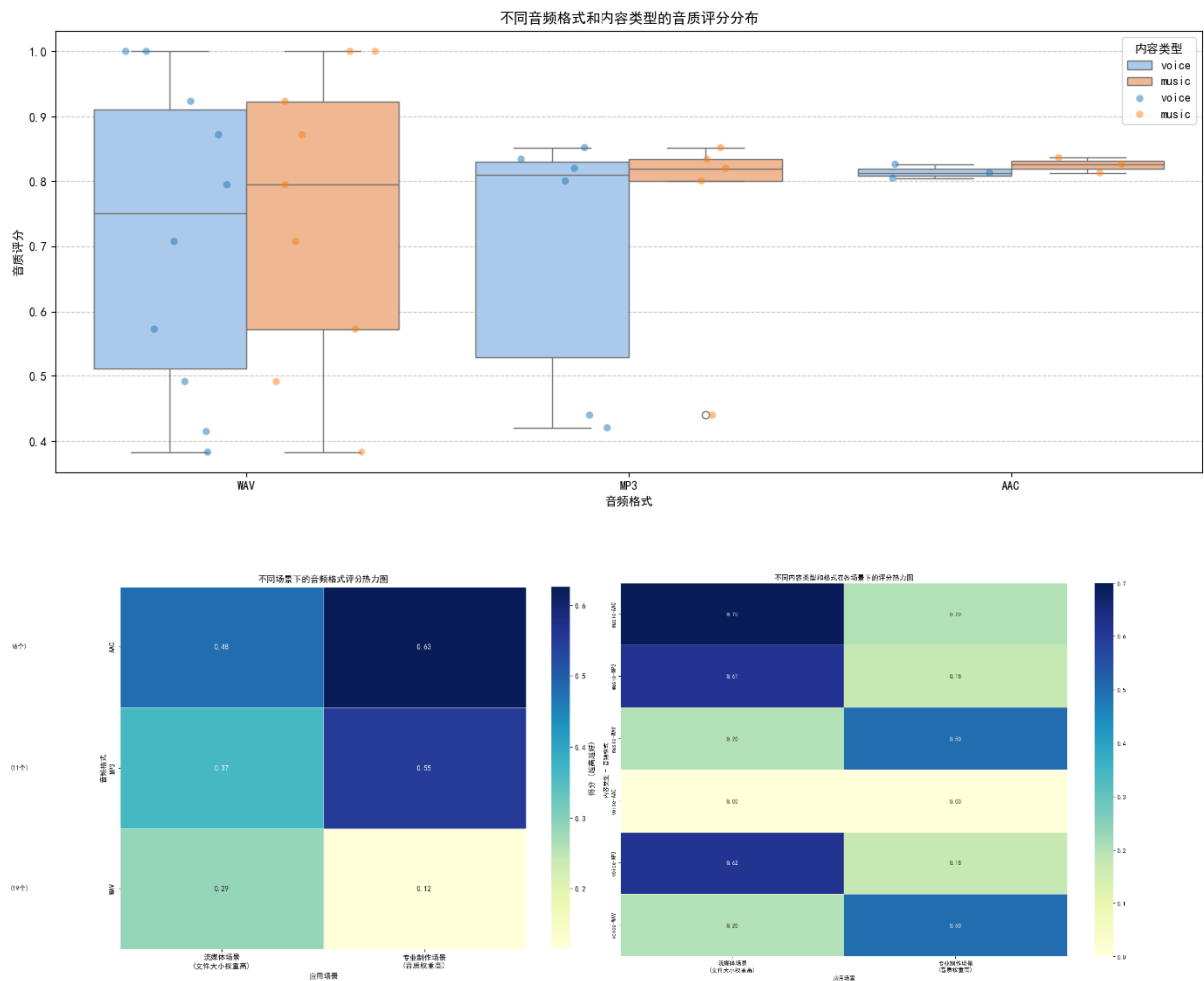


前5个文件的多维指标雷达图



不同音频格式的音质评分分布





附录 B：音频格式性价比评分结果（按性价比得分排序）

实际文件性价比排名：

	filename	format	sample_rate	bit_depth	bitrate	\
33	音乐_48000Hz_16bit.wav	WAV	48000	16	16	NaN
24	音乐_44100Hz_16bit.wav	WAV	44100	16	16	NaN
25	音乐_44100Hz_8bit.wav	WAV	44100	8	8	NaN
23	音乐_32000Hz_16bit.wav	WAV	32000	16	16	NaN
34	音乐_48000Hz_24bit.wav	WAV	48000	24	24	NaN
1	原始音乐_48kHz_24bit.wav	WAV	48000	24	24	NaN
19	语音_8000Hz_16bit.wav	WAV	8000	16	16	NaN
22	音乐_22050Hz_16bit.wav	WAV	22050	16	16	NaN
20	音乐_16000Hz_16bit.wav	WAV	16000	16	16	NaN
35	音乐_8000Hz_16bit.wav	WAV	8000	16	16	NaN
5	语音_16000Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	16000	16	64.0	
31	音乐_44100Hz_MP3_320kbps.mp3	MP3	44100	16	320.0	
3	语音_16000Hz_8bit.wav	WAV	16000	8	8	NaN
16	语音_44100Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	44100	16	64.0	

28	音乐_44100Hz_AAC_256kbps.aac	AAC	44100	16	256.0
21	音乐_16000Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	16000	16	128.0
4	语音_16000Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	16000	16	128.0
30	音乐_44100Hz_MP3_192kbps.mp3	MP3	44100	16	192.0
12	语音_44100Hz_AAC_96kbps.aac	AAC	44100	16	96.0
27	音乐_44100Hz_AAC_192kbps.aac	AAC	44100	16	192.0
2	语音_16000Hz_16bit.wav	WAV	16000	16	NaN
13	语音_44100Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	44100	16	128.0
10	语音_44100Hz_AAC_128kbps.aac	AAC	44100	16	128.0
29	音乐_44100Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	44100	16	128.0
26	音乐_44100Hz_AAC_128kbps.aac	AAC	44100	16	128.0
14	语音_44100Hz_MP3_192kbps.mp3	MP3	44100	16	192.0
11	语音_44100Hz_AAC_192kbps.aac	AAC	44100	16	192.0
6	语音_22050Hz_16bit.wav	WAV	22050	16	NaN
15	语音_44100Hz_MP3_320kbps.mp3	MP3	44100	16	320.0
9	语音_44100Hz_8bit.wav	WAV	44100	8	NaN
7	语音_32000Hz_16bit.wav	WAV	32000	16	NaN
32	音乐_44100Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	44100	16	64.0
8	语音_44100Hz_16bit.wav	WAV	44100	16	NaN
17	语音_48000Hz_16bit.wav	WAV	48000	16	NaN
0	原始语音_48kHz_24bit.wav	WAV	48000	24	NaN
18	语音_48000Hz_24bit.wav	WAV	48000	24	NaN

	content_type	file_size	quality_score	cost_performance
33	music	0.915527	0.900000	1.069976
24	music	0.841141	0.867500	1.031338
25	music	0.420570	0.767500	0.912451
23	music	0.610352	0.766667	0.911461
34	music	1.831055	1.000000	0.891646
1	music	1.831055	1.000000	0.891646
19	voice	0.091059	0.766667	0.841947
22	music	0.420570	0.683750	0.812884
20	music	0.305176	0.633333	0.752946
35	music	0.152588	0.566667	0.673688
5	voice	0.182116	0.451448	0.495782
31	music	0.841141	0.819045	0.441601
3	voice	0.091058	0.733333	0.402675
16	voice	0.501955	0.568532	0.360623
28	music	0.841797	0.781303	0.336739
21	music	0.305176	0.506783	0.301248
4	voice	0.182116	0.546900	0.300304
30	music	0.841141	0.775606	0.250908
12	voice	0.501953	0.590140	0.249554
27	music	0.841797	0.756154	0.244425
2	voice	0.182116	0.800000	0.219641

13	voice	0.501955	0.663983	0.210584
10	voice	0.501953	0.629421	0.199623
29	music	0.841141	0.740950	0.159798
26	music	0.841797	0.723669	0.155950
14	voice	0.501955	0.733295	0.155044
11	voice	0.501953	0.694392	0.146819
6	voice	0.250978	0.825208	0.133510
15	voice	0.501955	0.820173	0.104048
9	voice	0.250978	0.850417	0.097855
7	voice	0.364231	0.866667	0.079315
32	music	0.841141	0.693224	0.074753
8	voice	0.501955	0.917083	0.052763
17	voice	0.546345	0.933333	0.047652
0	voice	1.092690	1.000000	0.025528
18	voice	1.092690	1.000000	0.025528

音乐类型文件性价比排名:

	filename	format	sample_rate	bit_depth	bitrate	\
33	音乐_48000Hz_16bit.wav	WAV	48000	16	NaN	
24	音乐_44100Hz_16bit.wav	WAV	44100	16	NaN	
25	音乐_44100Hz_8bit.wav	WAV	44100	8	NaN	
23	音乐_32000Hz_16bit.wav	WAV	32000	16	NaN	
34	音乐_48000Hz_24bit.wav	WAV	48000	24	NaN	
1	原始音乐_48kHz_24bit.wav	WAV	48000	24	NaN	
22	音乐_22050Hz_16bit.wav	WAV	22050	16	NaN	
20	音乐_16000Hz_16bit.wav	WAV	16000	16	NaN	
35	音乐_8000Hz_16bit.wav	WAV	8000	16	NaN	
31	音乐_44100Hz_MP3_320kbps.mp3	MP3	44100	16	320.0	
28	音乐_44100Hz_AAC_256kbps.aac	AAC	44100	16	256.0	
21	音乐_16000Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	16000	16	128.0	
30	音乐_44100Hz_MP3_192kbps.mp3	MP3	44100	16	192.0	
27	音乐_44100Hz_AAC_192kbps.aac	AAC	44100	16	192.0	
29	音乐_44100Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	44100	16	128.0	
26	音乐_44100Hz_AAC_128kbps.aac	AAC	44100	16	128.0	
32	音乐_44100Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	44100	16	64.0	

	content_type	file_size	quality_score	cost_performance
33	music	0.915527	0.900000	1.069976
24	music	0.841141	0.867500	1.031338
25	music	0.420570	0.767500	0.912451
23	music	0.610352	0.766667	0.911461
34	music	1.831055	1.000000	0.891646
1	music	1.831055	1.000000	0.891646
22	music	0.420570	0.683750	0.812884
20	music	0.305176	0.633333	0.752946

35	music	0.152588	0.566667	0.673688
31	music	0.841141	0.819045	0.441601
28	music	0.841797	0.781303	0.336739
21	music	0.305176	0.506783	0.301248
30	music	0.841141	0.775606	0.250908
27	music	0.841797	0.756154	0.244425
29	music	0.841141	0.740950	0.159798
26	music	0.841797	0.723669	0.155950
32	music	0.841141	0.693224	0.074753

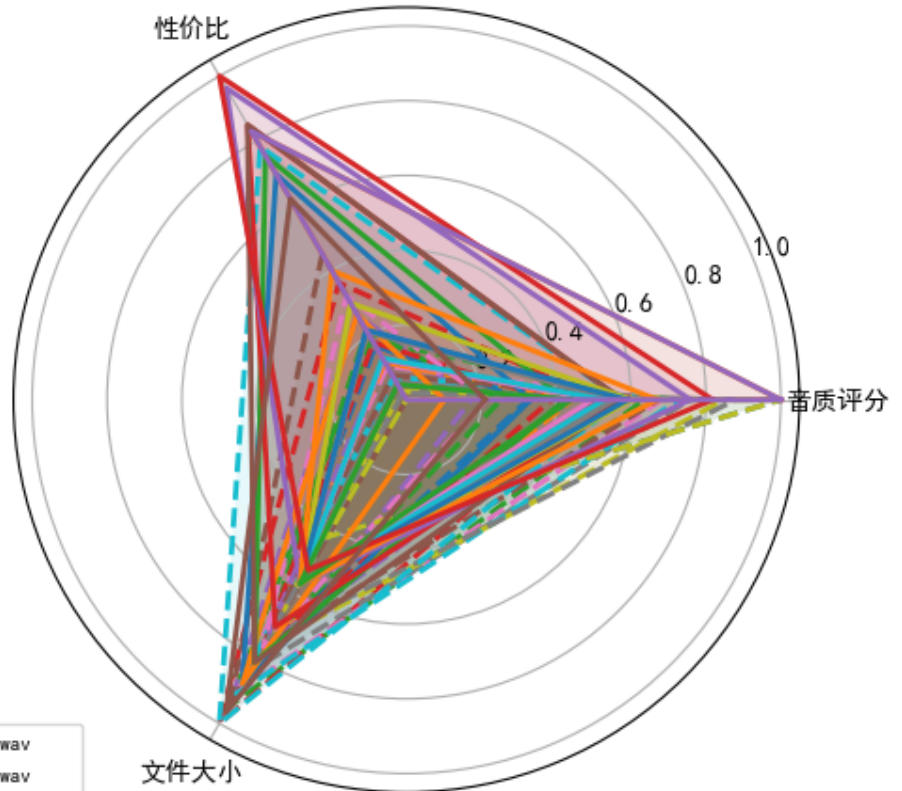
语音类型文件性价比排名:

	filename	format	sample_rate	bit_depth	bitrate	\
19	语音_8000Hz_16bit.wav	WAV	8000	16	NaN	
5	语音_16000Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	16000	16	64.0	
3	语音_16000Hz_8bit.wav	WAV	16000	8	NaN	
16	语音_44100Hz_MP3_64kbps.mp3	MP3	44100	16	64.0	
4	语音_16000Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	16000	16	128.0	
12	语音_44100Hz_AAC_96kbps.aac	AAC	44100	16	96.0	
2	语音_16000Hz_16bit.wav	WAV	16000	16	NaN	
13	语音_44100Hz_MP3_128kbps.mp3	MP3	44100	16	128.0	
10	语音_44100Hz_AAC_128kbps.aac	AAC	44100	16	128.0	
14	语音_44100Hz_MP3_192kbps.mp3	MP3	44100	16	192.0	
11	语音_44100Hz_AAC_192kbps.aac	AAC	44100	16	192.0	
6	语音_22050Hz_16bit.wav	WAV	22050	16	NaN	
15	语音_44100Hz_MP3_320kbps.mp3	MP3	44100	16	320.0	
9	语音_44100Hz_8bit.wav	WAV	44100	8	NaN	
7	语音_32000Hz_16bit.wav	WAV	32000	16	NaN	
8	语音_44100Hz_16bit.wav	WAV	44100	16	NaN	
17	语音_48000Hz_16bit.wav	WAV	48000	16	NaN	
0	原始语音_48kHz_24bit.wav	WAV	48000	24	NaN	
18	语音_48000Hz_24bit.wav	WAV	48000	24	NaN	

	content_type	file_size	quality_score	cost_performance
19	voice	0.091059	0.766667	0.841947
5	voice	0.182116	0.451448	0.495782
3	voice	0.091058	0.733333	0.402675
16	voice	0.501955	0.568532	0.360623
4	voice	0.182116	0.546900	0.300304
12	voice	0.501953	0.590140	0.249554
2	voice	0.182116	0.800000	0.219641
13	voice	0.501955	0.663983	0.210584
10	voice	0.501953	0.629421	0.199623
14	voice	0.501955	0.733295	0.155044
11	voice	0.501953	0.694392	0.146819
6	voice	0.250978	0.825208	0.133510

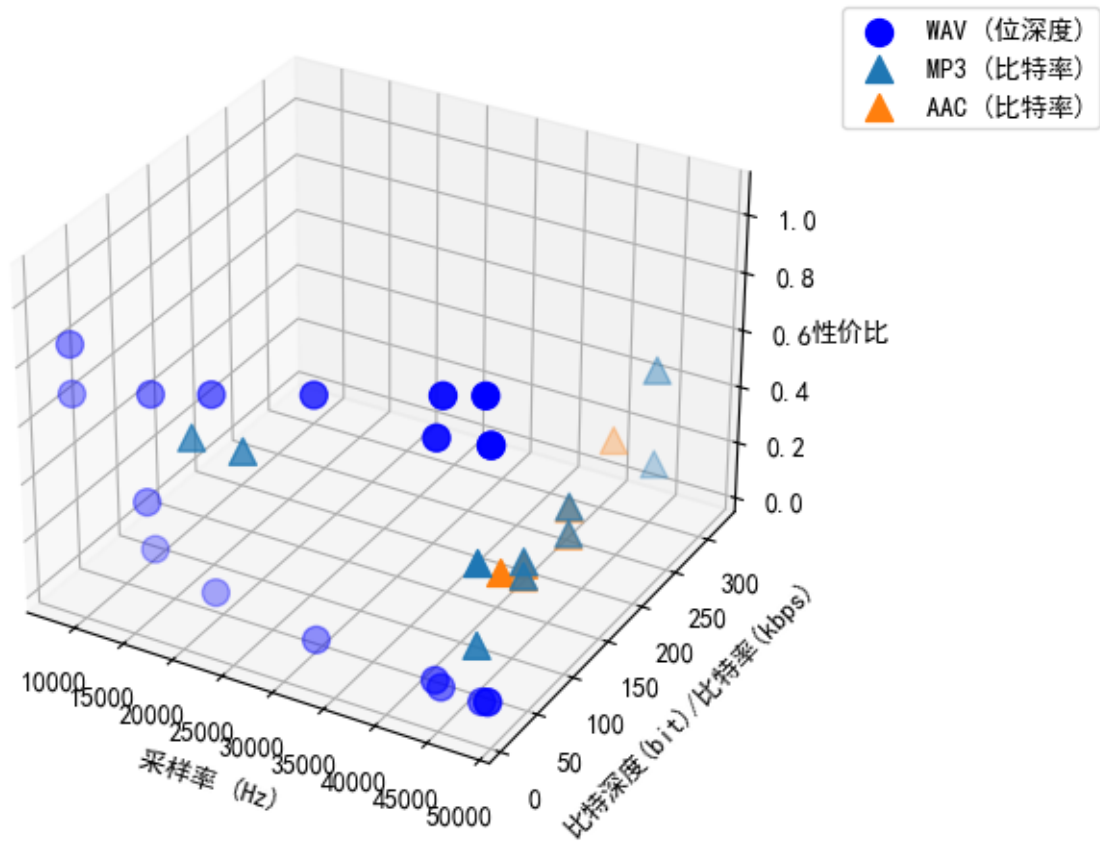
15	voice	0.501955	0.820173	0.104048
9	voice	0.250978	0.850417	0.097855
7	voice	0.364231	0.866667	0.079315
8	voice	0.501955	0.917083	0.052763
17	voice	0.546345	0.933333	0.047652
0	voice	1.092690	1.000000	0.025528
18	voice	1.092690	1.000000	0.025528

实际文件音频特性雷达图比较



- 原始语音_48kHz_24bit.wav
- 原始音乐_48kHz_24bit.wav
- 语音_16000Hz_16bit.wav
- 语音_16000Hz_8bit.wav
- 语音_16000Hz_MP3_128kbps.mp3
- 语音_16000Hz_MP3_64kbps.mp3
- 语音_22050Hz_16bit.wav
- 语音_32000Hz_16bit.wav
- 语音_44100Hz_16bit.wav
- 语音_44100Hz_8bit.wav
- 语音_44100Hz_AAC_128kbps.aac
- 语音_44100Hz_AAC_192kbps.aac
- 语音_44100Hz_AAC_96kbps.aac
- 语音_44100Hz_MP3_128kbps.mp3
- 语音_44100Hz_MP3_192kbps.mp3
- 语音_44100Hz_MP3_320kbps.mp3
- 语音_44100Hz_MP3_64kbps.mp3
- 语音_48000Hz_16bit.wav
- 语音_48000Hz_24bit.wav
- 语音_8000Hz_16bit.wav
- 音乐_16000Hz_16bit.wav
- 音乐_16000Hz_MP3_128kbps.mp3
- 音乐_22050Hz_16bit.wav
- 音乐_32000Hz_16bit.wav
- 音乐_44100Hz_16bit.wav
- 音乐_44100Hz_8bit.wav
- 音乐_44100Hz_AAC_128kbps.aac
- 音乐_44100Hz_AAC_192kbps.aac
- 音乐_44100Hz_AAC_256kbps.aac
- 音乐_44100Hz_MP3_128kbps.mp3
- 音乐_44100Hz_MP3_192kbps.mp3
- 音乐_44100Hz_MP3_320kbps.mp3
- 音乐_44100Hz_MP3_64kbps.mp3
- 音乐_48000Hz_16bit.wav
- 音乐_48000Hz_24bit.wav
- 音乐_8000Hz_16bit.wav

音频参数三维性价比分析



附录 C：随机森林分类结果及优化后的编码参数

文件：原始语音_48kHz_24bit.wav, 分配标签: voice

频谱质心: 937.68

高频能量占比: 0.04

过零率标准差: 0.0545

文件：原始音乐_48kHz_24bit.wav, 分配标签: music

频谱质心: 1103.19

高频能量占比: 0.00

过零率标准差: 0.0131

文件：语音_16000Hz_16bit.wav, 分配标签: voice

频谱质心: 727.48

高频能量占比: 0.04

过零率标准差: 0.1219

文件：语音_16000Hz_8bit.wav, 分配标签: voice

频谱质心: 681.43

高频能量占比: 0.03

过零率标准差: 0.1223

文件：语音_16000Hz_MP3_128kbps.mp3, 分配标签: voice

频谱质心: 832.46

高频能量占比: 0.03
过零率标准差: 0.1382
文件: 语音_16000Hz_MP3_64kbps.mp3, 分配标签: voice
频谱质心: 820.41
高频能量占比: 0.03
过零率标准差: 0.1302
文件: 语音_22050Hz_16bit.wav, 分配标签: voice
频谱质心: 866.03
高频能量占比: 0.04
过零率标准差: 0.1019
文件: 语音_32000Hz_16bit.wav, 分配标签: voice
频谱质心: 951.98
高频能量占比: 0.04
过零率标准差: 0.0760
文件: 语音_44100Hz_16bit.wav, 分配标签: voice
频谱质心: 1014.27
高频能量占比: 0.04
过零率标准差: 0.0574
文件: 语音_44100Hz_8bit.wav, 分配标签: voice
频谱质心: 1003.45
高频能量占比: 0.04
过零率标准差: 0.0566
文件: 语音_44100Hz_AAC_128kbps.aac, 分配标签: voice
频谱质心: 1060.11
高频能量占比: 0.04
过零率标准差: 0.0595
文件: 语音_44100Hz_AAC_192kbps.aac, 分配标签: voice
频谱质心: 1060.08
高频能量占比: 0.04
过零率标准差: 0.0596
文件: 语音_44100Hz_AAC_96kbps.aac, 分配标签: voice
频谱质心: 1001.45
高频能量占比: 0.04
过零率标准差: 0.0577
文件: 语音_44100Hz_MP3_128kbps.mp3, 分配标签: voice
频谱质心: 1054.34
高频能量占比: 0.05
过零率标准差: 0.0634
文件: 语音_44100Hz_MP3_192kbps.mp3, 分配标签: voice
频谱质心: 1049.44
高频能量占比: 0.04
过零率标准差: 0.0623
文件: 语音_44100Hz_MP3_320kbps.mp3, 分配标签: voice
频谱质心: 1054.03
高频能量占比: 0.04

过零率标准差: 0.0623
文件: 语音_44100Hz_MP3_64kbps.mp3, 分配标签: voice
频谱质心: 980.77
高频能量占比: 0.05
过零率标准差: 0.0616
文件: 语音_48000Hz_16bit.wav, 分配标签: voice
频谱质心: 1018.65
高频能量占比: 0.04
过零率标准差: 0.0531
文件: 语音_48000Hz_24bit.wav, 分配标签: voice
频谱质心: 937.68
高频能量占比: 0.04
过零率标准差: 0.0545
文件: 语音_8000Hz_16bit.wav, 分配标签: voice
频谱质心: 375.75
高频能量占比: 0.00
过零率标准差: 0.1021
文件: 音乐_16000Hz_16bit.wav, 分配标签: music
频谱质心: 772.61
高频能量占比: 0.00
过零率标准差: 0.0122
文件: 音乐_16000Hz_MP3_128kbps.mp3, 分配标签: music
频谱质心: 748.96
高频能量占比: 0.00
过零率标准差: 0.0129
文件: 音乐_22050Hz_16bit.wav, 分配标签: music
频谱质心: 844.17
高频能量占比: 0.00
过零率标准差: 0.0107
文件: 音乐_32000Hz_16bit.wav, 分配标签: music
频谱质心: 943.72
高频能量占比: 0.00
过零率标准差: 0.0106
文件: 音乐_44100Hz_16bit.wav, 分配标签: music
频谱质心: 1045.68
高频能量占比: 0.00
过零率标准差: 0.0126
文件: 音乐_44100Hz_8bit.wav, 分配标签: music
频谱质心: 1930.82
高频能量占比: 0.00
过零率标准差: 0.0121
文件: 音乐_44100Hz_AAC_128kbps.aac, 分配标签: music
频谱质心: 1050.33
高频能量占比: 0.00
过零率标准差: 0.0124

文件: 音乐_44100Hz_AAC_192kbps.aac, 分配标签: music
 频谱质心: 1048.28
 高频能量占比: 0.00
 过零率标准差: 0.0122
文件: 音乐_44100Hz_AAC_256kbps.aac, 分配标签: music
 频谱质心: 1049.85
 高频能量占比: 0.00
 过零率标准差: 0.0124
文件: 音乐_44100Hz_MP3_128kbps.mp3, 分配标签: music
 频谱质心: 1009.42
 高频能量占比: 0.00
 过零率标准差: 0.0125
文件: 音乐_44100Hz_MP3_192kbps.mp3, 分配标签: music
 频谱质心: 1006.95
 高频能量占比: 0.00
 过零率标准差: 0.0121
文件: 音乐_44100Hz_MP3_320kbps.mp3, 分配标签: music
 频谱质心: 1005.70
 高频能量占比: 0.00
 过零率标准差: 0.0121
文件: 音乐_44100Hz_MP3_64kbps.mp3, 分配标签: music
 频谱质心: 863.89
 高频能量占比: 0.00
 过零率标准差: 0.0120
文件: 音乐_48000Hz_16bit.wav, 分配标签: music
 频谱质心: 1108.00
 高频能量占比: 0.00
 过零率标准差: 0.0132
文件: 音乐_48000Hz_24bit.wav, 分配标签: music
 频谱质心: 1103.19
 高频能量占比: 0.00
 过零率标准差: 0.0131
文件: 音乐_8000Hz_16bit.wav, 分配标签: music
 频谱质心: 640.11
 高频能量占比: 0.00
 过零率标准差: 0.0213

训练数据统计: 音乐=17 个, 语音=19 个

特征重要性排名:

zcr_std: 0.1821
high_freq_energy_ratio: 0.1393
hnr: 0.1350
mfcc_2_mean: 0.1286
dynamic_range_db: 0.1070
ste_mean: 0.1019

spectral_flatness_mean: 0.0948
mfcc_3_mean: 0.0694
zcr_mean: 0.0203
ste_std: 0.0114
mfcc_5_mean: 0.0073
spectral_centroid_mean: 0.0029
mfcc_1_mean: 0.0000
mfcc_4_mean: 0.0000

分类报告:

	precision	recall	f1-score	support
music	1.00	1.00	1.00	17
voice	1.00	1.00	1.00	19
accuracy			1.00	36
macro avg	1.00	1.00	1.00	36
weighted avg	1.00	1.00	1.00	36

分类器训练完成。准确率: 1.00

正在处理原始文件: 原始音乐_48kHz_24bit.wav

分类器类别顺序: ['music' 'voice']

原始分类概率: 1.00

最终音乐概率: 1.00

内容分类: 音乐 (音乐概率: 1.00)

测试 5 种编码参数组合...

参数: {'sample_rate': 44100, 'bit_depth': 16, 'codec': 'aac', 'bitrate': 128}, 性价比: 0.41

参数: {'sample_rate': 44100, 'bit_depth': 16, 'codec': 'aac', 'bitrate': 192}, 性价比: 0.59

参数: {'sample_rate': 48000, 'bit_depth': 16, 'codec': 'aac', 'bitrate': 256}, 性价比: 0.77

参数: {'sample_rate': 44100, 'bit_depth': 16, 'codec': 'mp3', 'bitrate': 192}, 性价比: 0.46

参数: {'sample_rate': 44100, 'bit_depth': 16, 'codec': 'mp3', 'bitrate': 256}, 性价比: 0.47

选择最优参数: {'sample_rate': 48000, 'bit_depth': 16, 'codec': 'aac', 'bitrate': 256}

压缩率: 85.98%

原始大小: 1.37MB

编码后大小: 0.19MB

音质评分: 0.81

性价比: 0.77

信噪比: 38.53dB

正在处理原始文件: 原始语音_48kHz_24bit.wav

分类器类别顺序: ['music' 'voice']

原始分类概率: 0.00

最终音乐概率: 0.00

内容分类: 语音 (音乐概率: 0.00)

测试 5 种编码参数组合...

参数: {'sample_rate': 16000, 'bit_depth': 16, 'codec': 'aac', 'bitrate': 32}, 性价比: 22.80

参数: {'sample_rate': 22050, 'bit_depth': 16, 'codec': 'aac', 'bitrate': 64}, 性价比: 9.03

参数: {'sample_rate': 24000, 'bit_depth': 16, 'codec': 'aac', 'bitrate': 96}, 性价比: 4.68

参数: {'sample_rate': 16000, 'bit_depth': 16, 'codec': 'mp3', 'bitrate': 64}, 性价比: 3.89

参数: {'sample_rate': 22050, 'bit_depth': 16, 'codec': 'mp3', 'bitrate': 96}, 性价比: 2.27

选择最优参数: {'sample_rate': 16000, 'bit_depth': 16, 'codec': 'aac', 'bitrate': 32}

压缩率: 98.38%

原始大小: 0.82MB

编码后大小: 0.01MB

音质评分: 0.38

性价比: 22.80

信噪比: 17.43dB

基于性价比优化的编码参数与效果总结:

内容类型	采样率	比特率	压缩率	文件减小	音质评分	性价比	信噪比
音乐	48kHz	256kbps	86.0%	1.18MB	0.81	0.77	38.5dB
语音	16kHz	32kbps	98.4%	0.81MB	0.38	22.80	17.4dB